



Diseño del
cuestionario

UNIDAD 6. FASE 5: DISEÑO DEL CUESTIONARIO

6.1 CONCEPTO DE CUESTIONARIO

Un cuestionario constituye “una técnica estructurada de recolección de datos que consiste en una serie de preguntas, orales o escritas, a las cuales los encuestados deben responder”.¹ Por su parte, McDaniel y Gates indican que, para elaborar un buen cuestionario, los investigadores deben evaluar varios aspectos: ofrecer a la gerencia información útil para la toma de decisiones, cumplir los requerimientos de edición, codificación y procesamiento de datos, y reducir al mínimo los posibles errores de respuesta.² Malhotra subraya que uno de los objetivos clave al diseñar un cuestionario es “reducir el error de respuesta, entendido como la diferencia entre las respuestas verdaderas y las que finalmente están registradas”.³

6.2 PROCESO DE DISEÑO DE CUESTIONARIOS

Amplía este contenido escaneando el código QR:



QR- Infografía: Proceso de diseño de cuestionarios

El desarrollo de un cuestionario exige considerar los siguientes pasos:

1. Especificar la información requerida: en esta etapa se construye un modelo del problema que incluya sus componentes y las variables que influyen en la

¹ Ibid., p. 216.

² MCDANIEL, Carl y GATES, Roger. Op. cit., p.371.

³ MALHOTRA, Naresh. Investigación de mercados: Conceptos esenciales. Op. cit., p.217.

decisión. Así, se identifica con precisión qué datos se necesitan para tomar decisiones.⁴

2. Elegir el método de recolección de datos, entre los cuales destacan:

- Entrevista personal en un entorno con mínimas restricciones (permite mostrar imágenes, videos o productos).
- El Cuestionario autoaplicado debe ser claro, breve y explícito.
- Encuesta telefónica requiere preguntas cortas y una descripción verbal precisa del concepto.
- Encuesta por internet puede incluir elementos visuales o multimedia.⁵

De acuerdo con los dos pasos anteriores, “el cuestionario debe diseñarse pensando en el tipo de información que se necesita y en el método de recolección que se empleará”.⁶

3. Determinar el contenido de las preguntas. Definir el contenido de cada pregunta: toda pregunta debe tener un propósito claro. Se recomienda evitar preguntas dobles preguntas o ítems que induzcan respuestas sesgadas.⁷

4. Superar la incapacidad o falta de disposición del encuestado para responder: se logra (1) haciendo las preguntas más sencillas, (2) disminuyendo el esfuerzo mental requerido, y (3) empleando técnicas de sensibilización o ejemplos que faciliten la respuesta.⁸

5. Establecer la estructura de las preguntas. Las preguntas pueden ser:

a. *Pregunta no estructurada*: “permite que el entrevistado responda con sus propias palabras. Ejemplo: ¿Qué opina del nuevo servicio de delivery?”.⁹

b. *Preguntas estructuradas*: presentan alternativas de respuesta predefinidas.

Dentro de estas se encuentran:

⁴ MCDANIEL, Carl y GATES, Roger. Op. cit., p.371.

⁵ Ibid., p. 377.

⁶ MALHOTRA, Naresh. Investigación de mercados: Conceptos esenciales. Op. cit., p.218.

⁷ Ibid., p. 219.

⁸ Ibid., p. 221.

⁹ Ibid., p. 222.

Preguntas de opción múltiple: Aquí se ofrecen varias opciones de respuesta y se solicita al encuestado que elija una o más de las alternativas.

Preguntas dicotómicas: Son aquellas que solo ofrecen dos opciones de respuestas. (sí/no, etc.).¹⁰

Preguntas de escala: “Preguntas en las que las opciones de respuestas se han diseñado para atrapar la intensidad del sentimiento del entrevistado.”¹¹

Ejemplo ¿tiene la intención de irse de viaje en los siguientes seis meses?

- 1) definitivamente no
- 2) es probable que no
- 3) indeciso
- 4) es probable que si
- 5) definitivamente sí

6. Determinar la redacción de las preguntas: Para Malhotra con el fin de evitar inconvenientes y que existan errores en las respuestas se debe seguir algunos parámetros:

- a. Se define el tema en términos de quién, qué, dónde y cuándo;
- b. Emplear un vocabulario adecuado para el nivel educativo y de los encuestados;
- c. Evitar el uso de términos ambiguos o de doble sentido (ocasionalmente, a veces, a menudo, regularmente);
- d. Se debe evitar las preguntas inductoras que lleven a los encuestados a responder de cierta manera;
- e. Se utilizan enunciados tanto positivos como negativos.¹²

7. Organizar las preguntas en el orden adecuado. Para Malhotra es necesario seguir los siguientes pasos:

- a. *Preguntas iniciales*: Este tipo de preguntas deben ser interesantes, manejar un lenguaje sencillo y que además no sean intimidantes, para ellas muchas

¹⁰ MALHOTRA, Naresh. Investigación de mercados: Conceptos esenciales. Op. cit., p.223.

¹¹ MCDANIEL, Carl y GATES, Roger. Op. cit., p.383.

¹² MALHOTRA, Naresh. Investigación de mercados: Conceptos esenciales. Op. cit., p.225-227.

veces es necesario hacer un filtro o calificar a los encuestados para identificar si reúnen los requisitos y poder participar en la encuesta.

- b. Tipo de información: básicamente hay tres clases. La primera es la información básica, que va directo al grano del tema que estamos investigando en el estudio de mercados. La segunda es la información de clasificación, o sea, datos como edad, nivel socioeconómico, género, estado civil, etc., que sirven para agrupar o segmentar a las personas encuestadas. Y la tercera es la información de identificación, que incluye cosas personales como nombre completo, dirección de la casa, correo electrónico y número de teléfono de quien responde.
 - c. Preguntas difíciles: nunca hay que poner al inicio del cuestionario las preguntas delicadas, incómodas, vergonzosas o aburridas. Por ejemplo, temas como deudas, ingreso mensual, número de teléfono o cualquier dato muy personal deben ir más hacia el final, cuando la persona ya se siente cómoda contestando.
 - d. Efecto de las preguntas posteriores: siempre es mejor empezar por las preguntas generales y luego pasar a las específicas. Esto se hace para que las respuestas detalladas no “contaminen” o influyan en las respuestas más amplias. En otras palabras, se sigue lo que se conoce como enfoque de embudo: de lo más amplio a lo más concreto.
 - e. Orden lógico: lo ideal es terminar completamente un tema antes de pasar al siguiente. Hay que agotar todas las preguntas relacionadas con un mismo asunto y luego cambiar de tópico. También hay que tener cuidado con las preguntas de filtro o ramificadas, que sirven para saltar secciones del cuestionario según lo que la persona conteste y guiar correctamente al entrevistado o al entrevistador.¹³
8. El investigador debe elegir el formato y el diseño gráfico del cuestionario: Esto incluye básicamente dos cosas: primero, dividir el cuestionario en secciones claras y numerar todas las preguntas (una por una), y segundo,

¹³ Ibid. p.228-229.

asignar un número único a cada cuestionario. Estas medidas facilitan mucho la organización, la codificación y el análisis posterior de los datos.¹⁴

9. Reproducción del cuestionario: Para la reproducción del cuestionario, el autor recomienda seguir varias pautas prácticas para que quede profesional y fácil de contestar: imprimir en papel de buena calidad y con una presentación atractiva; utilizar columnas separadas cuando la pregunta tenga muchas opciones; evitar amontonar preguntas para que no se vea saturado, y dividir la pregunta en diferentes páginas si es necesario, y cuidar que el cuestionario no se vea demasiado largo ni abrumador”.¹⁵
 - a. Prueba piloto: “La prueba piloto consiste en aplicar el cuestionario a un grupo pequeño de personas antes de lanzarlo definitivamente. El objetivo principal es detectar y corregir cualquier problema que pueda tener (preguntas confusas, instrucciones poco claras, errores de diseño, etc.).
 - b. Según el mismo autor, para hacer una buena prueba piloto se deben seguir estos pasos:”¹⁶ Siempre realizar una prueba piloto, sin excepciones. Probar absolutamente todo el cuestionario: el contenido de las preguntas, la redacción, el orden, el formato, el diseño gráfico, el grado de dificultad y las instrucciones. Las personas que participen en la prueba piloto deben ser muy parecidas a las que responderán la encuesta real. Empezar la prueba piloto con entrevistas cara a cara. Si la encuesta final será por correo o por teléfono, también se debe probar usando esos mismos medios. Involucrar a varios entrevistadores en la prueba piloto. El tamaño de la prueba piloto suele variar entre 15 y 30 personas (es pequeño porque solo sirve para detectar fallas). Después de cada revisión importante del cuestionario, hacer otra prueba piloto con una nueva muestra de personas.¹⁷

¹⁴ MALHOTRA, Naresh. Investigación de mercados: Conceptos esenciales. Op. cit., p. 231.

¹⁵ Ibid. p. 231.

¹⁶ Ibid. p. 231.

¹⁷ Ibid. p. 233.

Unidad 7

Diseño de la muestra

UNIDAD 7. FASE 6: DISEÑO DE LA MUESTRA

Amplía este contenido escaneando el código QR:



QR- Infografía: Diseño de la muestra

7.1 CONCEPTO DE MUESTREO

Para McDaniel y Gates el muestreo “El muestreo consiste en tomar una parte pequeña de la población (la muestra) para estudiarla y, a partir de sus resultados, poder describir o hacer inferencias sobre toda la población de la que salió esa muestra”.¹⁸ Por su parte Hair, Bush y Ortinau coinciden en que, para elegir el diseño de muestreo más adecuado, el investigador debe tomar en cuenta varios factores clave como los objetivos del estudio, el nivel de precisión que necesita, el presupuesto disponible, el tiempo con el que cuenta y el tipo de análisis que va a realiza.¹⁹

Tabla 2. Factores críticos para la selección del diseño de muestreo apropiado

Factores de selección		Cuestiones
Objetivos de la investigación		¿Estos objetivos exigen el uso de diseños de investigación cualitativa o cuantitativa?
Grado de precisión		¿la investigación requiere que se hagan predicciones o inferencias inductivas acerca de la población objetivo-definida o solo escrutinios preliminares?
Recursos		Hay estrechas restricciones de presupuesto, tanto respecto al dinero como a los recursos humanos, ¿que puedan pesar sobre el proyecto de investigación?
Marco de tiempo		¿Con qué rapidez hay que llevar a cabo el proyecto de investigación?
Conocimiento de la población objetivo		¿Hay listas completas de los elementos de la población objetivo definido? ¿Qué tan fácil o difícil es generar el marco de muestreo requerido de encuestados en perspectiva?
Alcance de la investigación		¿La investigación va a ser internacional, nacional, regional o local?

¹⁸ MCDANIEL, Carl y GATES, Roger. Op. cit., p.414.

¹⁹ HAIR, Joseph; BUSH, Robert y ORTINAU, David J. Op. cit., p.31-312.

Necesidades de análisis estadístico	¿Hasta qué punto, en las estructuras de datos, se requiere precisión en las proyecciones estadísticas y/o las pruebas de las diferencias propuestas hipotéticamente?
--	--

Fuente. HAIR, Joseph; BUSH, Robert y ORTINAU, David J. Factores críticos para la selección del diseño de muestreo apropiado [tabla]. Investigación de mercados. En un ambiente de información digital. 4ª ed. México: McGraw Hill. 2012, p.310.

Además de lo anterior, dentro de este proceso de diseño de la muestra es indispensable tener en cuenta los siguientes conceptos:

Población: Para Kinnear y Taylor la población o universo “La población o universo es el conjunto completo de personas, hogares, empresas u objetos que cumplen con las características que interesan para el estudio”.²⁰ Por su parte, McDaniel y Gates definen la población de interés como aquel grupo específico de personas de quien realmente se necesita información”.²¹ Semejante a Malhora quien señala que la población está formada por todos los elementos que comparten las características relevantes para el objetivo de la investigación de mercados”.²²

Censo: según Malhotra “Un censo significa recopilar información de absolutamente todos los elementos de la población”.²³ Por otra parte McDaniel y Gates lo definen como “recuento completo de los miembros de la población objetivo”.²⁴

Muestra: “es solo una parte o subgrupo de esa población que se elige para realizar el estudio”.²⁵

Error de muestreo: “Se presenta cuando la muestra no representa perfectamente a la población, lo que genera diferencias entre los resultados obtenidos y la realidad”.²⁶

²⁰ Ibid., p. 401.

²¹ MCDANIEL, Carl y GATES, Roger. Op. cit., p.414.

²² MALHOTRA, Naresh. Investigación de mercados: Conceptos esenciales. Op. cit., p.246.

²³ Ibid., p. 246.

²⁴ MCDANIEL, Carl y GATES, Roger. Op. cit., p.414.

²⁵ MALHOTRA, Naresh. Investigación de mercados: Conceptos esenciales. Op. cit., p.246.

²⁶ Ibid. p. 247.

7.2 PROCESO DEL DISEÑO DEL MUESTREO

7.2.1 Definir la población meta

La población meta incluye todos los elementos o personas que tienen la información que el investigador necesita. Se debe establecer con claridad qué características deben cumplir (edad, ubicación geográfica, hábitos de consumo, etc.) para pertenecer a esa población”.²⁷ Dentro de este paso se definen tres conceptos básicos:

Elemento: “la unidad específica de la que se quiere información (por ejemplo, la persona, la familia, la empresa, el producto, etc.)”.²⁸

a) *Unidad de muestreo*: “Esta unidad básica contiene los elementos de la población de la cual se tomará la muestra, como por ejemplo una familia”.²⁹

b) *La extensión*: “Hace referencia a los límites geográficos en tanto que el *tiempo* indica el periodo considerado”.³⁰

Adicional a esto, para McDaniel Y Gates “en la encuesta, al referirse a la pregunta de si un individuo pertenece o no a determinada población de interés a menudo se responde por medio de preguntas filtro. De la misma manera, los investigadores deberán definir las características de los individuos que son necesarios excluir”.³¹

7.2.2 Determinación del marco de muestreo

El marco de muestreo es el listado o la herramienta práctica que permite localizar a los individuos o elementos que forman parte de la población meta. Puede ser una guía telefónica actualizada, el registro de clientes de una empresa, un directorio comercial, una base de datos de correos electrónicos o

²⁷ Ibid. p. 248.

²⁸ KINNEAR, Thomas y TAYLOR, James. Op. cit., p. 401.

²⁹ MALHOTRA, Naresh. Investigación de mercados: Conceptos esenciales. Op. cit., p.248.

³⁰ Ibid., p. 248.

³¹ MCDANIEL, Carl y GATES, Roger. Op. cit., p.417.

cualquier otro documento que contenga la información necesaria para contactarlos”.³²

En esencia, resulta crucial que este esquema sea tan exhaustivo y vigente como sea factible; de otra forma, la ausencia de información o los datos obsoletos incrementan notablemente el peligro de que la muestra no refleje fielmente a la población real”.³³

7.2.3 Elección de una técnica de muestreo

Según McDaniel y Gates “La selección de la técnica depende principalmente de los objetivos del estudio, del presupuesto disponible, del tiempo con que se cuenta y de las características de la población”.³⁴ En términos generales, los investigadores pueden optar por dos grandes enfoques: el muestreo no probabilístico o el muestreo probabilístico.

Amplía este contenido escaneando el código QR:



QR- Infografía: Técnicas de muestreo

7.2.3.1 Muestreo no probabilístico. El muestreo no probabilístico hace referencia a “técnicas de muestreo que no utilizan en azar como procedimientos de selección, sino por el contrario, se fundamentan en el juicio personal del investigador para la selección de la muestra”.³⁵ También se debe tener en cuenta que, “este muestreo es considerado de menor costo que el probabilístico, y a su vez se alcanza con más rapidez que las probabilísticas”.³⁶ “En el muestreo no probabilístico se desconoce cuál es la probabilidad de

³² MALHOTRA, Naresh. Investigación de mercados: Conceptos esenciales. Op. cit., p.249.

³³ Ibid., p. 249.

³⁴ MCDANIEL, Carl y GATES, Roger. Op. cit., p.417.

³⁵ MALHOTRA, Naresh. Investigación de mercados: Conceptos esenciales. Op. cit., p.251.

³⁶ MCDANIEL, Carl y GATES, Roger. Op. cit. p.424.

seleccionar cada unidad de muestreo. Por esta misma razón, se desconoce el porcentaje de error”.³⁷

7.2.3.1.1 Muestreo por conveniencia. Se define éste como una técnica de muestreo no probabilístico, dónde se intenta recopilar una muestra de elementos accesibles; usualmente, la elección de las unidades muestrales es a discreción del entrevistador”.³⁸ A modo ilustrativo, esto incluye: “Solicitar a voluntarios su participación en la prueba de productos, para luego emplear a estos mismos individuos; Su uso, generalmente, es más justificable en la fase exploratoria de la investigación, pues sirve como base para generar algunas hipótesis”.³⁹

7.2.3.1.2 Muestreo por juicio. El muestreo por juicio es una variante del muestreo no probabilístico en la que el investigador elige personalmente a los participantes basándose en su propio criterio o experiencia previa. Por ejemplo, cuando una empresa quiere probar un nuevo producto, selecciona ciertos mercados o ciudades que, según su conocimiento del sector, son los más representativos o tienen mayor potencial para evaluar cómo funciona el lanzamiento”.⁴⁰

7.2.3.1.3 Muestreo por cuotas. El muestreo por cuotas es una técnica no probabilística que funciona en dos pasos. Primero, el investigador establece categorías de control o cuotas que deben respetarse (por ejemplo: 50 % mujeres y 50 % hombres, o determinados porcentajes por rango de edad, zona de residencia o nivel socioeconómico). Luego, en la segunda etapa, completa esas cuotas eligiendo a las personas según su conveniencia o criterio personal, sin seguir un procedimiento aleatorio.⁴¹

³⁷ HAIR, Joseph; BUSH, Robert y ORTINAU, David J. Op. cit., p.298.

³⁸ MCDANIEL, Carl y GATES, Roger. Op. cit., p.253.

³⁹ KINNEAR, Thomas y TAYLOR, James. Op. cit., p. 405-406.

⁴⁰ MALHOTRA, Naresh. Investigación de mercados: Conceptos esenciales. Op. cit., p.253.

⁴¹ Ibid., p. 253.

7.2.3.1.4 Muestreo de bola de nieve. “Técnica de muestreo no probabilístico en la cual son seleccionados un grupo inicial de encuestados. En las encuestas posteriores se seleccionan con base en la información dada por las encuestadas iniciales. Este es un proceso que puede realizarse en cadena para obtener referencias de las referencias”.⁴²

7.2.3.2 Muestreo probabilístico. Es la técnica de muestreo no probabilístico que se utiliza cuando los elementos deseados de la población poseen características poco frecuentes o difíciles de localizar. Se inicia con un pequeño grupo de personas que cumplen con el perfil requerido y se les solicita que identifiquen a otras que también reúnan dichas características; estas nuevas personas identificadas, a su vez, recomiendan a otras más, y así sucesivamente”⁴³

7.2.3.2.1 Muestreo aleatorio simple. El muestreo aleatorio simple (conocido en inglés como Simple Random Sampling o SRS) es un procedimiento probabilístico en el que cada elemento o unidad de la población tiene exactamente la misma probabilidad de ser elegido que cualquier otro. De esta forma, todos cuentan con una oportunidad clara e igual de formar parte de la muestra”.⁴⁴ Se puede expresar con la siguiente fórmula:

$$\text{probabilidad de selección} = \frac{\text{tamaño de la muestra}}{\text{tamaño de la población}}$$

Según Malhotra, el procedimiento para conseguir una muestra aleatoria simple es el siguiente: el investigador comienza reuniendo un marco de muestreo completo y asigna a cada elemento un número único de identificación. Después, mediante un programa de computadora, genera números aleatorios que indican exactamente qué elementos quedarán incluidos en la muestra final”.⁴⁵

⁴²MALHOTRA, Naresh. Investigación de mercados: Conceptos esenciales. Op. cit., p. 255.

⁴³KINNEAR, Thomas y TAYLOR, James. Op. cit., p. 404.

⁴⁴H

AIR, Joseph; BUSH, Robert y ORTINAU, David J. Op. cit., p.299.

⁴⁵MALHOTRA, Naresh. Investigación de mercados: Conceptos esenciales. Op. cit., p.256.

7.2.3.2.2 Muestreo aleatorio sistemático. El muestreo aleatorio sistemático (en inglés Systematic Random Sampling o SYS) es una técnica probabilística que exige tener la población ordenada de alguna forma (por orden alfabético, por código postal, por número de cliente, etc.). Resulta más práctico y económico que el aleatorio simple, siempre y cuando se disponga de la lista completa de todos los elementos de la población objetivo.⁴⁶

Malhotra explica que el muestreo sistemático inicia con un punto aleatorio en el marco de muestreo, seguido de la selección secuencial de cada *i*-ésimo elemento. Este método simplifica el proceso manteniendo propiedades probabilísticas.⁴⁷ En este sentido es necesario calcular el intervalo de muestreo, *i*, o también llamado “intervalo de salto”.⁴⁸ Con lo anterior, “para determinar el intervalo de muestreo, *i*, se divide el tamaño de la población (*N*) entre el tamaño de la muestra (*n*) y se redondea al número más cercano”.⁴⁹

“Por ejemplo, si la población tiene 50 000 personas y se necesita una muestra de 1 000, el intervalo será 50 ($50\,000 \div 1\,000 = 50$). Entonces se escoge un número al azar entre 1 y 50; supongamos que sale el 23. La muestra quedará formada por los elementos que ocupan las posiciones 23, 73, 123, 173, 223, 273, 323 y así sucesivamente hasta completar los 1 000 casos”.⁵⁰

7.2.3.2.3 Muestreo estratificado. El muestreo estratificado divide la población en subpoblaciones homogéneas (estratos) en un proceso de dos etapas, seleccionando luego elementos de cada estrato mediante muestreo aleatorio simple (MAS). Las variables de estratificación incluyen rasgos demográficos, tipo de cliente (ej. con/sin tarjeta de crédito), tamaño empresarial o sector industrial.⁵¹

⁴⁶ HAIR, Joseph; BUSH, Robert y ORTINAU, David J. Op. cit., p.300-301. KINNEAR, Thomas y TAYLOR, James. Op. cit., p. 404.

⁴⁷ MALHOTRA, Naresh. Investigación de mercados: Conceptos esenciales. Op. cit., p.256.

⁴⁸ HAIR, Joseph; BUSH, Robert y ORTINAU, David J. Op. cit., p.301.

⁴⁹ MALHOTRA, Naresh. Investigación de mercados: Conceptos esenciales. Op. cit., p.257.

⁵⁰ Ibid. p. 257.

⁵¹ Ibid. p. 258.

7.2.3.2.4 Muestreo por conglomerados. Air, Bush y Ortinau definen el muestreo por conglomerados como método probabilístico que divide unidades de muestreo en subpoblaciones mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivas, denominadas conglomerados. Este enfoque facilita estudios en poblaciones dispersas al seleccionar y analizar grupos completos o submuestras dentro de ellos.⁵² Malhotra recomienda muestreo probabilístico en investigación exploratoria cuando errores no muestrales superan errores de muestreo y los costos son relevantes. Para investigación concluyente, prefiere muestreo probabilístico cuando errores de muestreo predominan sobre otros errores.⁵³

7.2.4 Determinación del tamaño de la muestra. Malhotra define el tamaño de la muestra como el número de elementos seleccionados para participar en el estudio. Este parámetro determina la precisión y representatividad de los resultados obtenidos.⁵⁴ El tamaño de la muestra se determina considerando la importancia de la decisión, la naturaleza de la investigación, el tipo de análisis requerido, muestras de estudios similares, restricciones presupuestarias y criterios estadísticos. Estos factores equilibran precisión, representatividad y viabilidad práctica del estudio.⁵⁵

De otro lado, hay factores que condicionan la terminación del tamaño muestral: La amplitud del universo se clasifica considerando si la población resulta finita (menos de 100.000 elementos) o infinita (100.000 o más). Esta distinción afecta el cálculo del tamaño muestral y las correcciones por población finita en fórmulas estadísticas.⁵⁶ El intervalo de confianza establece el rango probable donde reside el parámetro poblacional verdadero, dado un nivel específico de confianza. Este nivel representa la probabilidad de que dicho intervalo capture efectivamente el valor real de la población.⁵⁷

⁵² HAIR, Joseph; BUSH, Robert y ORTINAU, David J. Op. cit., p.303.

⁵³ MALHOTRA, Naresh. Investigación de mercados: Conceptos esenciales. Op. cit., p.261.

⁵⁴ MALHOTRA, Naresh. Investigación de mercados: un enfoque práctico Op. cit., p.362.

⁵⁵ MALHOTRA, Naresh. Investigación de mercados: Conceptos esenciales. Op. cit., p.250.

⁵⁶ FACHELLI, Sandra y ROLDAN, Pedro. Metodología de la investigación social cuantitativa. Universidad Autónoma de Barcelona. 2015, p.21.

⁵⁷ MALHOTRA, Naresh. Investigación de mercados: un enfoque práctico Op. cit., p.389.

Según Benassini, “para diferentes niveles de confianza se tienen diferentes valores de intervalo de confianza que se conoce como k”⁵⁸:

- 50% de confianza, k = 0.674.
- 90% de confianza, k = 1.645.
- 95% de confianza, k = 1.96.
- 99% de confianza, k = 2.576.

a. Cálculo del tamaño de la muestra con población infinita o desconocida.

La fórmula es: $n = \frac{Z^2 pq}{d^2}$

En donde,

Z = nivel de confianza,

p = probabilidad de éxito, o proporción esperada

q = probabilidad de fracaso

d = precisión (error máximo admisible en términos de proporción)⁵⁹

b. Cálculo del Tamaño de la Muestra conociendo el Tamaño de la Población o finita.

La fórmula es: $n = \frac{N*Z^2 p*q}{d^2*(N-1)+Z^2 p*q}$

N = tamaño de la población

Z = nivel de confianza,

p = probabilidad de éxito, o proporción esperada

q = 1-p probabilidad de fracaso

d = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción)⁶⁰

7.2.5 Ejecución del proceso de muestreo. Malhotra indica que la implementación del diseño de muestreo detalla la ejecución práctica de decisiones previas sobre población objetivo, marco de muestreo, unidad de

⁵⁸ BENASSINI. Op. cit., p.195.

⁵⁹ TORRES, Mariela. Tamaño de una muestra para una investigación de mercado. [en línea] Boletín Electrónico No. 02. Facultad de Ingeniería - Universidad Rafael Landívar, p.9-10.

⁶⁰ Ibid., p. 11.

muestreo, técnica seleccionada y tamaño de muestra. Esta etapa asegura coherencia operativa entre planificación teórica y recolección efectiva de datos.⁶¹

⁶¹ MALHOTRA, Naresh. Investigación de mercados: un enfoque práctico Op. cit., p.363.



Trabajo de
campo

UNIDAD 8. FASE 7: TRABAJO DE CAMPO

8.1 CONCEPTO DE TRABAJO DE CAMPO

Malhotra define el trabajo de campo como el procedimiento de contactar a los encuestados, ejecutar cuestionarios o formularios de observación, anotar datos y remitir la información íntegra para análisis posterior. También se conoce como fase de recopilación de datos primarios en investigación de mercados.⁶² Kinnear y Taylor definen la operación de campo como la etapa donde investigadores contactan encuestados, aplican instrumentos de recolección de datos, registran respuestas y las remiten a sede central para procesamiento. Esta fase identifica errores clave en el proceso investigativo total.⁶³

8.2 PLANIFICACIÓN DE TRABAJO DE CAMPO

Kinnear y Taylor identifican cuatro aspectos clave en la planeación y control de operaciones de campo: 1) programación temporal; 2) elaboración del presupuesto; 3) selección y gestión del personal; 4) medición del desempeño. Estos elementos aseguran eficiencia operativa y minimizan errores en la recolección de datos.⁶⁴ A continuación se explica cada uno.

Amplía este contenido escaneando el código QR:



QR- Podcast: Planificación de trabajo de campo

8.2.1 Programación del tiempo

La programación temporal de proyectos especifica el inicio y fin del proyecto, junto con la secuencia cronológica de actividades. Se estiman días requeridos

⁶² MALHOTRA, Naresh. Investigación de mercados: un enfoque práctico Op. cit., p.270.

⁶³ KINNEAR, Thomas y TAYLOR, James. Op. cit., p. 488.

⁶⁴ Ibid., p. 488.

por tarea, se priorizan actividades y se definen plazos realistas para cumplir objetivos en tiempo razonable.⁶⁵

8.2.2 Presupuesto

El presupuesto asigna costos específicos a actividades detalladas en la programación temporal de operaciones de campo. Estos elementos se interrelacionan estrechamente, ya que modificaciones en uno impactan el otro, requiriendo una descomposición minuciosa de categorías de gasto en componentes básicos.⁶⁶

8.2.3 Personal

El éxito de las operaciones de campo depende de personal calificado para ejecutar planes establecidos. Se asignan responsabilidades claras para cumplir plazos y controlar costos, asegurando que el equipo comprenda expectativas y criterios de evaluación de desempeño.⁶⁷

8.2.4 Medición del desempeño

Para controlar operaciones de campo y alcanzar objetivos, se establecen métricas claras de desempeño. Frecuentemente solo se mide el número de entrevistas completadas, pero resulta esencial especificar también rechazos esperados, contactos fallidos y otros indicadores relevantes.⁶⁸

Tabla 3. Medidas de desempeño del estudio: esperado y real

Medida de desempeño	Esperado	Real
1. Total de encuestados elegibles.		
1.1. Entrevistas	_____	_____
1.2. Rechazos	_____	_____
1.3. Contactos fallidos (persona supuestamente elegible)	_____	_____
1.4. otros (especifique)		_____
2. total de encuestados elegibles		
2.1. se mudaron	_____	_____
2.2. Otros (especifique)	_____	_____
3. Muestra total		

⁶⁵ Ibid., p. 489.

⁶⁶ KINNEAR, Thomas y TAYLOR, James. Op. cit., p. 489-490.

⁶⁷ Ibid., p. 490.

⁶⁸ Ibid., p. 490.

Tasa de respuestas (1.1/1)	_____	_____
Tasa de rechazos (1.2)/(1.1+1.2)	_____	_____
Tasa de contactos [(1-1.3)/1]	_____ %	_____ %
Tasa de elegibilidad (1/3)	_____ %	_____ %

Fuente. Kinnear, Thomas y Taylor, James. Medidas de desempeño del estudio: esperado y real. [Tabla]. Investigación de mercados. 5ª ed. México: McGraw Hill. 1998, p.491.

8.3 NATURALEZA DEL TRABAJO DE CAMPO

Los investigadores optan entre crear sus propias estructuras de recolección de datos o contratar agencias especializadas en trabajo de campo. Ambas alternativas requieren personal calificado para operar en campo (observación, entrevistas personales en hogares, centros comerciales o asistidas por computadora) o desde oficinas (encuestas telefónicas, correo, email e internet).⁶⁹

8.4 PROCESO DE TRABAJO DE CAMPO Y RECOLECCIÓN DE DATOS

Malhotra establece que el proceso de trabajo de campo abarca la selección, capacitación y supervisión del personal recolector de datos. Incluye también la validación de las actividades realizadas y la evaluación del desempeño de los involucrados.⁷⁰ Enseguida se muestra el esquema representativo. (Figura 8)

⁶⁹ MALHOTRA, Naresh. Investigación de mercados. Un enfoque práctico. Op. cit., p. 444.

⁷⁰ Ibid., p. 445

Figura 6. Proceso del trabajo de campo y recolección de datos



Fuente. MALHOTRA, Naresh. Trabajo de campo/proceso de recopilación de datos. [Figura]. Investigación de mercados: un enfoque práctico México: Pearson educación. 1998, p.445.

8.4.1 Selección de los encuestadores

En la selección de trabajadores de campo, Malhotra indica que el investigador debe: 1) elaborar especificaciones del proyecto considerando el método de recolección de datos; 2) definir características requeridas para los encuestadores; 3) reclutar candidatos idóneos. Este proceso asegura la alineación entre perfiles del personal y objetivos del estudio.⁷¹

8.4.2 Capacitación de los encuestadores

La capacitación de trabajadores de campo se realiza presencialmente en sede central o, para equipos dispersos geográficamente, mediante correo, videoconferencia o internet. Este entrenamiento garantiza la aplicación uniforme del cuestionario por todos los entrevistadores, asegurando consistencia y calidad en los datos recolectados.⁷² Según Malhotra la capacitación debe abarcar tareas como:

⁷¹ MALHOTRA, Naresh. Investigación de mercados. Un enfoque práctico. Op. cit., p. 444.

⁷² MALHOTRA, Naresh. Investigación de mercados. 5 ed. México: Pearson educación. 2008, p.414.

- **Hacer contacto inicial:** determina la cooperación o rechazo de encuestados potenciales. Los entrevistadores reciben capacitación para formular comentarios iniciales convincentes que resaltan la importancia de su participación en el estudio.
- **Planteamiento de preguntas:** Malhotra establece lineamientos clave para el planteamiento de preguntas en entrevistas: los entrevistadores deben familiarizarse completamente con el cuestionario, seguir estrictamente su orden, usar términos precisos, leer cada pregunta lentamente, repetir las no comprendidas, incluir todas las pertinentes y respetar instrucciones, patrones de salto y sondeos con cuidado.
- **Sondeo:** constituye una técnica motivacional empleada durante la formulación de preguntas en encuestas para estimular a los encuestados a expandir, aclarar o detallar sus respuestas, fomentando su enfoque en el contenido específico de la entrevista. Las técnicas más comunes incluyen repetir la pregunta con las mismas palabras para obtener respuestas, repetir literalmente la respuesta del encuestado mientras se registra, y aplicar pausas silenciosas expectantes que invitan a elaboraciones adicionales sin generar incomodidad. Dentro de las técnicas más comunes del sondeo se tiene:
 - **Repetir la pregunta:** Repetir la pregunta de ser posible con las mismas palabras, puede ser eficaz para obtener una respuesta.
 - **Repetir la respuesta del encuestado.** Esto puede generar un estímulo en los encuestados mediante comentarios que repitan sus respuestas de manera literal. Esto se hace mientras el entrevistador registra la respuesta.
 - **Hacer pausa o un sondeo silencioso.** El sondeo silencioso utiliza pausas expectantes o miradas para incentivar respuestas más completas del encuestado, permitiendo reflexión sin interrupciones. Esta técnica resulta efectiva siempre que el silencio permanezca cómodo y no genere tensión innecesaria en la entrevista.
 - **Estimular o tranquilizar al encuestado.** Cuando el encuestado vacila, el entrevistador aplica comentarios tranquilizadores como “Aquí no hay respuestas correctas o incorrectas. Sólo queremos conocer su opinión” para

reducir ansiedad y fomentar respuestas honestas. Esta técnica promueve un ambiente no juzgador que mejora la calidad de los datos obtenidos.

- **Provocar una aclaración.** Para motivar al encuestado hacia mayor cooperación y respuestas completas, el entrevistador emplea preguntas corteses como “No entiendo muy bien lo que usted quiere decir con eso, ¿sería tan amable de ampliar un poco más?”. Esta técnica fomenta la elaboración sin confrontación, mejorando la profundidad y calidad de la información obtenida.
- **Usar preguntas o comentarios objetivos o neutrales:** El entrevistador utiliza sondas estandarizadas como “¿Alguna otra razón? (¿AO?)”, “¿Algo más? (¿AM o Más?)”, “¿A qué se refiere? (¿qué significa?)” y “¿Por qué se siente así? (¿por qué?)” para obtener respuestas más detalladas. Estas abreviaturas se registran entre paréntesis junto a cada pregunta en el cuestionario para facilitar el control de calidad y análisis posterior.
- **Registro de las respuestas:** Los entrevistados mantienen uniformidad registrando respuestas estructuradas rellenoando espacios correspondientes y respuestas no estructuradas de forma literal. El manual del Centro de Investigación por Encuestas ofrece lineamientos específicos para capturar las palabras del encuestado y las contestaciones abiertas, asegurando consistencia en el formato y convenciones de toda la operación de campo.
 - Registrar respuestas durante la entrevista
 - Usar las palabras exactas del encuestado
 - No resumir ni parafrasear respuestas
 - Incluir todo contenido pertinente a objetivos de pregunta
 - Registrar todos sondeos y comentarios realizados
 - Repetir respuesta exactamente como se escribió
- **Terminación de la entrevista:** El entrevistador responde preguntas del encuestado sobre el proyecto para aclarar dudas y mantener confianza. Deja al encuestado con impresión positiva, agradeciéndole su tiempo y expresando reconocimiento por su valiosa participación.⁷³

⁷³ MALHOTRA, Naresh. Investigación de mercados. Op. cit., p. 414-416.

8.4.3 La supervisión de los encuestadores

La supervisión verifica que los entrevistadores apliquen fielmente los procedimientos y técnicas aprendidas en capacitación. Incluye control de calidad y corrección, control del muestreo, prevención de fraudes y gestión de la oficina central.⁷⁴

Control de calidad y corrección: Para el control de la calidad de los trabajadores de campo es necesario:

Los supervisores verifican la adecuada implementación de procedimientos de campo durante las operaciones. Si detectan problemas, discuten con trabajadores de campo y proporcionan capacitación adicional según sea necesario.

Los supervisores recogen y corrigen diariamente cuestionarios y formularios para garantizar la calidad de datos. Examinan que se hayan realizado todas las preguntas apropiadas, rechazan respuestas insatisfactorias o incompletas, y verifican la legibilidad de la escritura.

Los supervisores deben llevar un registro de las horas trabajadas y de los gastos relacionados con las entrevistas de campo. Esto permite calcular el costo por entrevista completada, verificar si el trabajo avanza según lo programado y detectar si algún entrevistador enfrenta dificultades o problemas.

Control del muestreo: Un aspecto crucial de la supervisión es el control del muestreo, que asegura que los entrevistadores sigan estrictamente el plan de muestreo en lugar de elegir unidades convenientes o accesibles. Para controlar desviaciones, los supervisores deben llevar registros diarios del número de llamadas realizadas, personas ausentes en casa, negativas, entrevistas completadas por cada entrevistador y el total bajo su responsabilidad.

Control de fraudes: La forma más evidente de fraude en encuestas ocurre cuando el entrevistador falsifica completamente el cuestionario, inventando respuestas sin ningún contacto real con el encuestado. Esta práctica

⁷⁴ Ibid., p. 417.

compromete gravemente la validez de los datos y justifica estrictos controles de supervisión para detectarla.

El control de la oficina central: La validación de datos incluye tabulación de variables de cuota, características demográficas importantes y respuestas a variables clave para verificar consistencia y cumplimiento del diseño muestral. Este proceso detecta anomalías como patrones irregulares o datos fuera de rangos esperados, asegurando integridad antes del análisis principal.⁷⁵

8.4.4 Validación de los encuestadores

La validación del trabajo de campo confirma que los entrevistadores realizan entrevistas auténticas y genuinas. Los supervisores contactan al 10-25% de los encuestados para verificar la duración de la entrevista, calidad percibida, impresión del entrevistador y datos demográficos básicos.⁷⁶

8.4.5 Evaluación de los encuestadores

Malhotra establece que los criterios de evaluación se comunican claramente a los trabajadores de campo durante su formación inicial. Estos criterios se centran en costo/tiempo, tasas de respuesta, calidad de las entrevistas realizadas y calidad de los datos recolectados.⁷⁷

- **Costo y tiempo:** Los entrevistadores se comparan por costo total por entrevista completada (salarios más gastos), limitando el análisis a ciudades similares para controlar diferencias de escala. Además, se evalúa el uso del tiempo de campo, categorizado en entrevistas propiamente dichas, desplazamientos y labores administrativas.
- **Tasas de respuestas:** Para apoyar a entrevistados con altas tasas de rechazo, los supervisores escuchan sus presentaciones iniciales y proporcionan retroalimentación inmediata constructiva. Al finalizar todas las entrevistas, se comparan los porcentajes de negativas entre trabajadores de campo para reconocer y premiar a los más eficientes.

⁷⁵ MALHOTRA, Naresh. Investigación de mercados. Op. cit., p. 417-418.

⁷⁶ Ibid., p. 418.

⁷⁷ MALHOTRA, Naresh. Investigación de mercados. Op. cit., p. 418.

- La calidad de la entrevista: La calidad de las entrevistas se evalúa considerando seis criterios clave: adecuación en la introducción del tema, exactitud al formular preguntas, capacidad para sondear sin inducir sesgos, destreza en abordar temas sensibles, competencias interpersonales durante la interacción y forma apropiada de finalizar la sesión.
- Calidad de los datos: Algunos indicadores de calidad de datos incluyen anotaciones claras y legibles, cumplimiento total de indicaciones con saltos requeridos, transcripción literal de respuestas abiertas, contestaciones relevantes con longitud adecuada para codificar y baja incidencia de omisiones.⁷⁸

⁷⁸ Ibid., p. 418-419.

Unidad 9

Procesamiento de la información

UNIDAD 9. FASE 8: PROCESAMIENTO O PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN

9.1 CONCEPTO DE PROCESAMIENTO

Kinnear y Taylor definen el procesamiento como la transformación de datos crudos de instrumentos de recolección en formato legible por computadora. Este paso prepara la información para análisis estadístico automatizado, incluyendo edición, codificación y organización adecuada de los datos.⁷⁹ En este sentido, el procesamiento de la información requiere de una serie de pasos que se describen en los siguientes puntos

9.2 REVISIÓN DEL CUESTIONARIO

Según Malhotra, la revisión inicial de cuestionarios evalúa la calidad de las entrevistas y su completitud. Un cuestionario retornado del campo resulta inaceptable por incompletitud parcial, patrones indicando falta de comprensión de instrucciones o respuestas con baja variabilidad.

- Algunas secciones del cuestionario presentan omisiones.
- El esquema de respuestas revela que el encuestado ignoró o incumplió las indicaciones. Por ejemplo, al omitir secuencias de salto requeridas.
- Las contestaciones exhiben baja variabilidad. Por ejemplo, marcar solo la alternativa 4 en escalas de valoración de 7 puntos.
- Los formularios recibidos muestran daños físicos: ausencia de páginas completas.
- El cuestionario llegó posterior a la fecha límite establecida.
- Lo respondió una persona no calificada para el estudio.⁸⁰

9.3 EDICIÓN

⁷⁹ KINNEAR, Thomas y TAYLOR, James. Op. cit., p. 534.

⁸⁰ MALHOTRA, Naresh. Investigación de mercados. Op. cit., p. 429.

Malhotra define la edición como la revisión de cuestionarios para incrementar su exactitud y precisión, examinando respuestas ilegibles, incompletas, incongruentes o ambiguas. Este proceso identifica errores de campo antes del codificado y análisis, garantizando datos confiables.⁸¹ McDaniel y Gates definen la edición como el proceso de asegurarse de que los cuestionarios se hayan llenado de manera apropiada y completa. Esta definición complementa la de Malhotra al enfatizar la verificación integral de la ejecución del llenado, detectando omisiones o irregularidades antes del análisis.⁸²

Según Kinnear y Taylor, el editor maneja operaciones de integridad para preguntas no respondidas mediante tres opciones: 1) contactar al encuestado por una respuesta específica; 2) marcar ese dato como faltante; 3) reenviar el instrumento al campo o excluirlo del estudio”.⁸³ En relación con lo anterior, según Kinnear y Taylor la función de edición debe ocupar las siguientes áreas:

Legibilidad: Los datos deben resultar claros y el editor resuelve ambigüedades para guiar al codificador correctamente.

Integridad: Preguntas sin respuesta se manejan contactando al entrevistador para aclarar omisiones, clasificando como faltantes o reenviando/excluyendo el instrumento si faltan muchos datos.

Consistencia: Verificación inicial de coherencia lógica, como confirmar tarjetas de crédito en quienes reportan compras de gasolina con ellas.

Exactitud: Detecta sesgos del entrevistador mediante patrones comunes en sus instrumentos.⁸⁴

⁸¹ Ibid., p. 429.

⁸² MCDANIEL, Carl y GATES, Roger. Op. cit., p.481.

⁸³ KINNEAR, Thomas y TAYLOR, James. Op. cit., p. 538.

⁸⁴ Ibid. p. 539.

9.4 CODIFICACIÓN

Amplía este contenido escaneando el código QR:



QR: Podcast - Codificación

Según Hair, Bush y Ortinau, la codificación agrupa respuestas de encuestas y le asigna valores numéricos a cada una individualmente. Este proceso transforma datos cualitativos en formato cuantificable para análisis estadístico eficiente.⁸⁵ Para Malhotra, la codificación asigna un código numérico a respuestas específicas de preguntas particulares, registrando su ubicación exacta en columnas de datos. Este procedimiento estandariza la información para análisis computarizado eficiente.⁸⁶

Las preguntas cerradas simplifican la codificación al limitarse a opciones predefinidas, mientras que las abiertas demandan un procedimiento más elaborado. McDaniel y Gates detallan un método secuencial para clasificar respuestas abiertas, que incluye lectura inicial, identificación de temas, asignación de códigos y revisión iterativa.

- Se debe realizar una lista de respuestas (ver tabla 4)
- Se deben consolidar esas respuestas: en este caso se refiere que a veces varias respuestas se pueden interpretar con el mismo significado; por lo tanto, se pueden consolidar de manera apropiada en una sola categoría. (Tabla 5)
- Establecer códigos: se asigna un código numérico a cada una de las categorías de la lista de respuestas final. (Tabla 5)

⁸⁵ HAIR, Joseph; BUSH, Robert y ORTINAU, David J. Op. cit., p.444.

⁸⁶ MALHOTRA, Naresh. Investigación de mercados. Un enfoque práctico. Op. cit., p. 475.

- Capturar códigos: tras consolidar la lista de respuestas, agruparlas y asignar códigos, el paso final implica varios subprocesos:

- 1) Revisar las contestaciones a preguntas abiertas en cada cuestionario individualmente;
- 2) Cotejar cada contestación con las categorías consolidadas y seleccionar el código numérico correspondiente;
- 3) Registrar el código numérico en el espacio adecuado del cuestionario o ingresarlo electrónicamente en la base de datos.⁸⁷ (Tabla 4)

Tabla 4. Muestra de respuestas de una pregunta abierta

Pregunta. ¿Por qué bebe esa marca de cerveza? (LA MARCA MENCIONADA EN LA PREGUNTA ANTERIOR)		
Respuestas muestra:		
1.	Su sabor es superior	
2.	Ofrece un gusto más agradable	
3.	Disfruto su sabor particular	
4.	Rechazo el gusto fuerte de las demás cervezas	
5.	Resulta la opción más económica	
6.	Adquiero la cerveza en promoción. Suele estar en oferta frecuentemente.	
7.	No me resulta indigesta como otras marcas.	
8.	Las demás marcas me causan cefalea. Esta no lo hace.	
9.	Ha sido consistentemente mi preferida.	
10.	La consumo hace más de dos décadas	
11.	Es la que eligen la mayoría de mis colegas laborales.	
12.	Mis amigos la prefieren todos.	
13.	Mi pareja la adquiere en el supermercado.	
14.	Constituye la favorita de mi cónyuge.	
15.	Ignoro completamente el motivo.	
16.	Carezco de conocimiento al respecto.	
17.	Por ninguna razón en particular.	

Fuente. MCDANIEL, Carl y GATES, Roger. Muestra de respuestas de una pregunta abierta [Figura]. Investigación de mercado México: CENGAGE Learning. 2011, p.488.

Tabla 5. Categorías de respuesta consolidadas y códigos para las respuestas abiertas del estudio

Descriptor de la categoría de respuestas	Elementos de respuesta incluidos en la figura anterior	Código numérico asignado
Sabe mejor/me gusta el sabor /sabe mejor que otras	1,2,3,4	1
Precio bajo/más bajo	5,6	2
No causa problemas de estómago ni dolor de cabeza	7,8	3
Uso a largo plazo, habito	9,10	4

⁸⁷ MCDANIEL, Carl y GATES, Roger. Op. cit., p.488.

Los amigos la beben /influencia de los amigos	11,12	5
El esposo(a) la beben /la compra.	13,14	6

Fuente. MCDANIEL, Carl y GATES, Roger. Categorías de respuesta consolidadas y códigos para las respuestas abiertas del estudio. [Figura]. Investigación de mercado México: CENGAGE Learning. 2011, p.489.

Tabla 6. Ejemplo de cuestionario para preguntas abiertas.

¿Por qué bebe esa marca de cerveza?	
Porque es más barata.	(48) 2

Fuente. MCDANIEL, Carl y GATES, Roger. Ejemplo de cuestionario para preguntas abiertas. Investigación de mercados. México: CENGAGE Learning. 2011, p.489.

Por otro lado, “a cada cuestionario se le asigna un valor numérico. Dicho valor por lo común es un código de tres dígitos si hay que codificar menos de 1000 cuestionarios, y un código de cuatro dígitos si hay más de 1000 o más cuestionarios. Por ejemplo, si se regresaron 452 cuestionarios llenos, al primero se le asignaría el código 001, al segundo el 002, etc”.⁸⁸ Adicional al código del cuestionario le sigue un código entre paréntesis que indica la ubicación correcta en el registro de datos para el código en un círculo para la respuesta a cada pregunta.⁸⁹ (Tabla 7) El libro de códigos, según Malhotra, contiene instrucciones de codificación y detalles sobre variables del conjunto de datos, diseñado previamente por el codificador. Incluye:

- 1) número de columna,
- 2) número de registro,
- 3) número de variable,
- 4) nombre de la variable,
- 5) número de pregunta, y
- 6) instrucciones específicas para codificar.⁹⁰

⁸⁸ HAIR, Joseph; BUSH, Robert y ORTINAU, David J. Op. cit., p.452.

⁸⁹ MCDANIEL, Carl y GATES, Roger. Op. cit., p.490.

⁹⁰ MALHOTRA, Naresh. Investigación de mercados. Conceptos esenciales. Op. cit., p. 280.

9.5 TRANSCRIPCIÓN Y CREACIÓN DE BASE DE DATOS

Según Malhotra, la transcripción consiste en ingresar los datos codificados de cuestionarios o hojas de codificación a la computadora mediante hojas de cálculo. Este proceso facilita el análisis posterior al estandarizar la información digitalmente.⁹¹ Joseph, Bush y Ortinau definen la introducción de datos como las actividades para ingresar directamente datos codificados en software específico, permitiendo al analista manipularlos y convertirlos en información valiosa. Este proceso es fundamental en la preparación de datos para análisis en investigación de mercados.⁹²

McDaniel y Gates describen los sistemas de codificación automatizados, como el módulo TextSmart de SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) y SAS (Statistical Analysis System), que aplican algoritmos semióticos. Estos aceleran la codificación de respuestas abiertas y grupales mediante patrones de palabras/frases clave, reduciendo costos y mejorando objetividad.⁹³ Malhotra indica que SPSS ofrece dos vistas principales: 1) la vista de datos como lista tabular y 2) la vista de variables que detalla tipo, etiquetas descriptivas, valores y codificaciones específicas por variable.

Estas presentaciones facilitan la organización y manipulación eficiente de la base de datos para análisis estadísticos.⁹⁴ Malhotra señala que los datos se ingresan en hojas de cálculo como Excel, donde cada celda contiene la respuesta de un encuestado para un campo específico. Generalmente, cada fila representa los datos completos de un encuestado o caso individual.⁹⁵

9.6 DEPURACIÓN DE DATOS

⁹¹ Ibid. p. 282.

⁹² HAIR, Joseph; BUSH, Robert y ORTINAU, David J. Op. cit., p.452.

⁹³ MCDANIEL, Carl y GATES, Roger. Op. cit., p.491.

⁹⁴ MALHOTRA, Naresh. Investigación de mercados. Conceptos esenciales. Op. cit., p. 282

⁹⁵ Ibid. p. 283.

Según Malhotra, la depuración de datos abarca la verificación de congruencia lógica y el manejo computarizado de respuestas o valores faltantes. Este proceso asegura la calidad antes del análisis estadístico principal.⁹⁶

9.6.1 Verificación de la consistencia

La depuración de datos identifica observaciones fuera de rango, lógicamente inconsistentes o con valores atípicos extremos. Los datos que no cumplen el esquema de codificación establecido resultan inaceptables para el análisis.⁹⁷

9.6.2 Tratamiento de respuestas faltantes

Las respuestas faltantes, según Malhotra, corresponden a valores desconocidos de variables por respuestas ambiguas de los encuestados. Opciones de tratamiento incluyen:

- a. Sustituir por valor neutro (respuesta promedio).
- b. Eliminación por casos (descartar encuestados incompletos) y
- c. Eliminación por pares (analizan solo casos completos por cálculo).⁹⁸

9.7 ALMACENAMIENTO Y GRABACIÓN

Según Kinnear y Taylor, tradicionalmente el guardado de datos estadísticos se realizaba mediante disquetes o cintas, creando copias de seguridad en disquetes adicionales almacenados en sitios seguros.⁹⁹ Sin embargo, actualmente toda base de datos según el programa en el cual este diseñada puede almacenarse de manera confiable bien sea en un disco duro, en una USB (universal Serial Bus), o para mayor capacidad y manejo desde cualquier lugar y hora e incluso para compartir información en tiempo real con varias personas se tiene al almacenamiento en la nube a través de internet.¹⁰⁰

⁹⁶ Ibid. p. 283.

⁹⁷ MALHOTRA, Naresh. Investigación de mercados. Un enfoque práctico. Op. cit., p. 481.

⁹⁸ MALHOTRA, Naresh. Investigación de mercados. Conceptos esenciales. Op. cit., p. 284.

⁹⁹ KINNEAR, Thomas y TAYLOR, James. Op. cit., p. 546.

¹⁰⁰ Ibid. p. 546.

Unidad 10

Tabulación y análisis

UNIDAD 10. FASE 9: TABULACIÓN DE DATOS

10.1 CONCEPTO DE TABULACIÓN

Según Hair, Bush y Ortinau, la tabulación cuenta las observaciones clasificadas en categorías específicas. En investigación de mercados, se aplican dos tipos principales: unidireccional y cruzada.¹⁰¹

Amplía este contenido escaneando el código QR:



QR: Podcast - Tabulación

10.2 CLASIFICACIÓN DE TÉCNICAS ESTADÍSTICAS

Según Kinneer y Taylor, el análisis univariado examina una sola variable de forma individual. El análisis bivariado estudia la relación entre dos variables simultáneamente, mientras que el multivariado analiza relaciones entre tres o más variables al mismo tiempo.¹⁰²

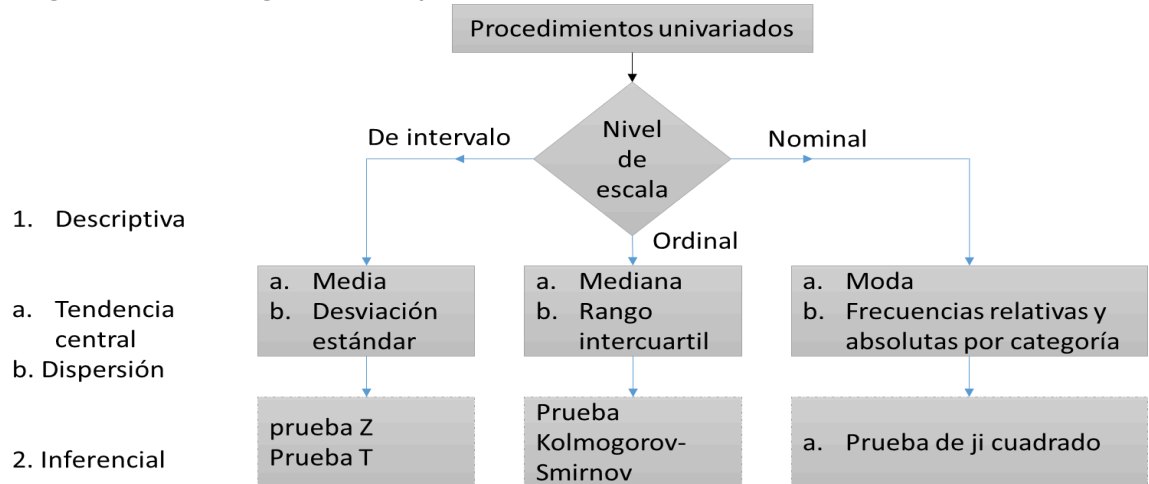
10.3 PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS UNIVARIADO DE DATOS

A continuación, se presenta los diferentes procedimientos univariados en la investigación de mercados según Kinneer y Taylor:

¹⁰¹ HAIR, Joseph; BUSH, Robert y ORTINAU, David J. Op. cit., p.455.

¹⁰² KINNEAR, Thomas y TAYLOR, James. Op. cit., p. 555.

Figura 8. Visión general de procedimientos de análisis univariado de datos.



Fuente. KINNEAR, Thomas y TAYLOR, James. Visión general de procedimientos de análisis univariado de datos. [Figura]. Investigación de mercados. Colombia: McGraw Hill. 1998, p.557.

10.3.1 Medidas de tendencia central

Datos de intervalos: la media: la media es la suma de los valores dividido por el tamaño de la muestra. su fórmula es:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n Xi}{n}$$

Datos ordinales: la mediana: la mediana en datos no agrupados corresponde al valor central al ordenar las observaciones por magnitud creciente. Representa la posición media que divide el conjunto en dos mitades iguales.

Datos nominales: la moda: es la categoría de orden nominal que ocurre con mayor frecuencia.

10.3.2 Medidas de dispersión

Datos de intervalos: la desviación estándar. La medida apropiada de dispersión para los datos de intervalos. Su fórmula es:

$$Sx = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (xi - \bar{x})^2}{n-1}}$$

El que un determinado tamaño de desviación estándar constituya una dispersión grande o pequeña depende del tamaño de la media con la cual se asocia. Por ejemplo, si nos dicen que la desviación estándar es 100, esto no nos ayuda mucho. Sin embargo, si nos dicen que en este caso la media es

200, podemos concluir que la variable tiene una dispersión grande. Si la media fuese en cambio 2000, sería una dispersión pequeña. Lo cual se identifica con el coeficiente de variación el cual es la desviación estándar expresada como un porcentaje de la media que en este caso sería:

$$CV1 = \frac{100}{200} = 0.5 \text{ Y } CV2 = \frac{100}{2000} = 0.05$$

Datos nominales: Las frecuencias absolutas registran el número de observaciones en cada categoría de la variable nominal. Las frecuencias relativas expresan el porcentaje que representan esas observaciones respecto al total de la muestra.¹⁰³

10.4 PROCEDIMIENTO A LA PRUEBA DE HIPÓTESIS

Las hipótesis representan proposiciones no verificadas de interés investigador, susceptibles de prueba estadística. Constituyen respuestas tentativas a interrogantes de investigación.¹⁰⁴ En este sentido, es importante aclarar los símbolos para las variables poblacionales y muestrales que serán de ayuda para el procedimiento de prueba de hipótesis y análisis de medidas de tendencia central para el análisis de datos de la investigación de mercados.

Tabla 7. Símbolos para las variables poblacionales y muestrales

Variable	Población	Muestra
Media	μ	$\bar{x}$
Proporción	π	p
Varianza	σ^2	S^2
Desviación estándar	σ	S
Tamaño	N	n
Error estándar de la media	$\sigma_{\bar{x}}$	$S_{\bar{x}}$
Error estándar de la proporción	σ_p	S_p
Varianza estandarizada (L)	$\frac{X-\mu}{\sigma}$	$\frac{X-\bar{x}}{S_{\bar{x}}}$

Fuente. MALHOTRA, Naresh. Símbolos para las variables poblacionales. [Tabla]. Investigación de mercados: conceptos esenciales. México: Pearson educación. 1998, p.310.

Según Malhotra existe un procedimiento para la prueba de hipótesis:

¹⁰³ KINNEAR, Thomas y TAYLOR, James. Op. cit., p. 546.

¹⁰⁴ MALHOTRA, Naresh. Investigación de mercados. Conceptos esenciales. Op. cit., p. 311.

10.4.1 Paso 1: Formular la hipótesis nula H_0 y la hipótesis alternativa H_1

La hipótesis nula establece el statu quo, afirmando que no existe diferencia ni efecto alguno; su no rechazo mantiene la situación actual sin cambios. La hipótesis alternativa postula una diferencia o efecto esperado, llevando a modificaciones en opiniones o acciones si se acepta, siendo opuesta a la nula.¹⁰⁵

En la investigación de mercados, la hipótesis nula se formula para que su rechazo valide la conclusión deseada del estudio. La hipótesis alternativa incorpora la evidencia que se busca para respaldar esa conclusión específica.¹⁰⁶

Tommy Hilfiger evalúa implementar una nueva política de devoluciones si más del 40% de clientes la prefiere. La hipótesis nula establece $H_0: p \leq 0.40$ (statu quo sin cambio), mientras la alternativa $H_1: p > 0.40$ justifica la implementación.

$H_0: \pi \leq 0.40$

$H_1: \pi \geq 0.40$

La hipótesis nula H_0 postula que la proporción de los clientes que prefieren la nueva política de devoluciones no supera el 40%. La hipótesis alternativa H_1 señala que la proporción de clientes en esa población que prefieren la nueva política es mayor que 0.40. Si se rechaza esa hipótesis nula H_0 , de esta manera se aceptará la hipótesis alternativa H_1 y se iniciará con la nueva política de devoluciones. Sin embargo, si no se rechaza H_0 , la nueva política de devoluciones no deberá ponerse en práctica, a menos que se obtenga evidencia adicional.¹⁰⁷

Malhotra indica que siempre se prueba la hipótesis nula, referida a un parámetro poblacional específico, no a un estadístico muestral (por ejemplo, X).

¹⁰⁵ Ibid. p. 312.

¹⁰⁶ Ibid. p. 312.

¹⁰⁷ MALHOTRA, Naresh. Investigación de mercados. Conceptos esenciales. Op. cit., p. 312.

Para hipótesis alternativas direccionales se emplea prueba de una cola, mientras que para bidireccionales se usa prueba de dos colas.¹⁰⁸

10.4.2 Elegir una prueba adecuada

Malhotra establece que para probar la hipótesis nula se selecciona una técnica estadística considerando el cálculo del estadístico de prueba y su distribución muestral correspondiente, como la media. Esto asegura la validez de la inferencia sobre parámetros poblacionales.¹⁰⁹

- El estadístico de prueba mide qué tan cerca está la muestra de la hipótesis nula, siguiendo típicamente distribuciones conocidas como normal, t de Student o chi cuadrado. Su valor permite decidir sobre el rechazo de H0 comparándolo con valores críticos o calculando el valor p.
- La distribución normal presenta simetría perfecta con forma acampanada, donde coinciden su media, mediana y moda. Este estadístico, empleado en la prueba z con base en la distribución normal estándar, se determina mediante la fórmula para proporciones.

$$Z = \frac{p - \pi}{\sigma_p}$$

la desviación estándar que está dada por:

$$\sigma_p = \sqrt{\frac{\pi(1-\pi)}{n}}$$

10.4.3 Seleccionar el nivel de significancia

“El nivel de significación se define como la probabilidad de cometer un error tipo I”.¹¹⁰ Así pues, es necesario distinguir en los tipos de errores que se pueden presentar: El error tipo I surge al rechazar una hipótesis nula verdadera, con probabilidad α (nivel de significancia, usualmente 0.05). El error tipo II ocurre al no rechazar una hipótesis nula falsa, con probabilidad β que

¹⁰⁸ Ibid. p. 313.

¹⁰⁹ Ibid. p. 313.

¹¹⁰ MALHOTRA, Naresh. Investigación de mercados. Conceptos esenciales. Op. cit., p. 313.

depende del parámetro poblacional real; la potencia de la prueba equivale a $(1 - \beta)$.¹¹¹

10.4.4 Recopilar los datos

En este paso se recolectan los datos necesarios y se computa el estadístico de prueba. Por ejemplo, de 500 clientes encuestados, 220 prefieren la nueva política de devoluciones, dando una proporción muestral $p = 220/500 = 0.44$, frente a la hipótesis nula de $p = 0.40$.¹¹² El valor de σ_p se calcula así:

$$\sigma_p = \sqrt{\frac{\pi(1-\pi)}{n}}$$
$$\sigma_p = \sqrt{\frac{(0,40)(0,60)}{500}}$$
$$\sigma_p = 0,0219$$

El estadístico de prueba se calcula así:

$$Z = \frac{p-\pi}{\sigma_p}$$
$$Z = \frac{0,44-0,40}{0,0219}$$
$$Z = 1,83$$

10.4.5 Determinar la probabilidad

Según Malhotra, las tablas normales estándar permiten calcular que un valor z de 1.83 corresponde a una probabilidad de 0.0336, conocida como valor p . Este valor p representa la probabilidad de obtener un estadístico de prueba tan extremo o más que el observado, asumiendo verdadera la hipótesis nula.¹¹³

10.4.6 Comparar la probabilidad y tomar la decisión

La probabilidad asociada al valor del estadístico de prueba ($p = 0.0336$) es menor que el nivel de significancia (0.05), rechazando la hipótesis nula. Esto indica evidencia suficiente para concluir que la proporción real difiere

¹¹¹ Ibid. p. 314.

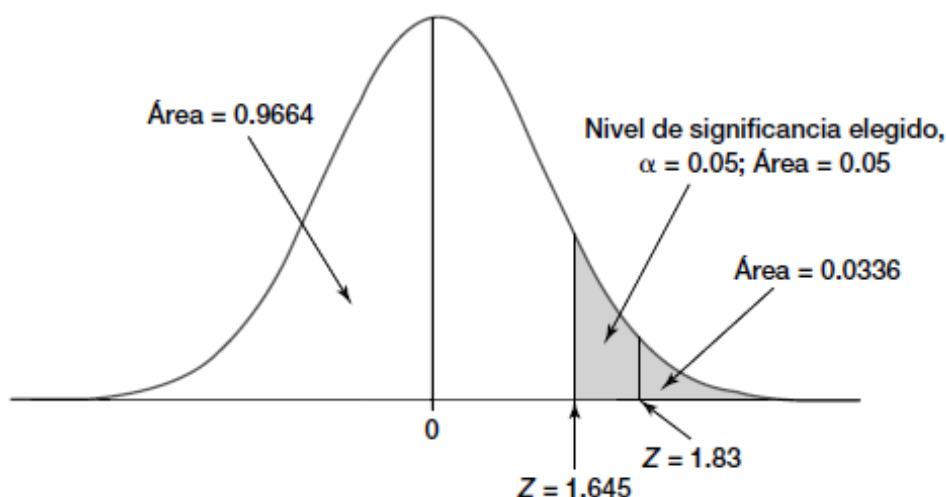
¹¹² Ibid. p. 314.

¹¹³ MALHOTRA, Naresh. Investigación de mercados. Conceptos esenciales. Op. cit., p. 314.

significativamente de 0.40 cuando se observa 0.44 en la muestra. En el análisis se puede dar dos tipos de pruebas:

En una prueba de una cola, se rechaza la hipótesis nula si el valor p es menor que α . En una prueba de dos colas, el rechazo ocurre si el valor p es menor que $\alpha/2$ en cada cola. Por ende, rechazar con prueba de dos colas implica también rechazar con la prueba de una cola equivalente, dada la región crítica más conservadora de la primera.¹¹⁴

Figura 9. Probabilidad de Z con una prueba de una cola



Fuente. MALHOTRA, Naresh. Probabilidad de Z con una prueba de una cola. [Figura]. Investigación de mercados: conceptos esenciales. México: Pearson educación. 1998, p.315.

10.4.7 Llegar a una conclusión de la investigación de mercados

Malhotra enfatiza que las pruebas de hipótesis deben formularse en términos del problema de investigación de mercados y la acción administrativa recomendada. Por ejemplo, se concluye que existe evidencia de que la proporción de clientes satisfechos con la nueva política de devoluciones supera significativamente el 0.40, recomendándole su implementación inmediata.¹¹⁵

10.5 PRUEBAS ESTADÍSTICAS VARIABLES

¹¹⁴ Ibid. p. 315.

¹¹⁵ MALHOTRA, Naresh. Investigación de mercados. Conceptos esenciales. Op. cit., p. 316.

Según Jair, Bush y Ortinau el análisis bivariado “consiste en la prueba de hipótesis en la cual se comparan características de dos grupos o dos variables”.¹¹⁶

10.5.1 Tabulación cruzada

Según Malhotra, la tabulación cruzada describe simultáneamente dos o más variables, generando tablas que muestran la distribución conjunta de variables con categorías limitadas. Examina relaciones entre variables sin establecer causalidad, interpretando patrones mediante porcentajes calculados en la dirección de la variable independiente hacia la dependiente.¹¹⁷ La primera tabla presenta una tabulación cruzada que relaciona el género (mujer/hombre) con el nivel de uso de ropa Tommy Hilfiger (esporádicos, intermedios, frecuentes). Esta combinación de variables categóricas permite visualizar frecuencias conjuntas y analizar asociaciones entre preferencias de consumo por género.

Tabla 8. tabulación cruzada del género y uso

Uso	Género		Total por renglón
	Mujeres	Hombres	
Usuarios esporádicos	14	5	19
Usuarios intermedios	5	5	10
Usuarios frecuentes	5	11	16
Total, por columna	24	21	

MALHOTRA, Naresh. Tabulación cruzada del género y uso de la ropa Tommy Hilfiger. [Tabla]. Investigación de mercados: conceptos esenciales. México: Pearson educación. 1998, p.31.

La interpretación de la tabulación cruzada implica calcular porcentajes relativos a la variable independiente a través de la dependiente, revelando asociaciones entre categorías. En la tabla, los hombres muestran mayor tendencia de compra hacia la marca, lo que orienta estrategias administrativas para mantener esta preferencia o impulsar la de mujeres.¹¹⁸

Tabla 9. Resultado de tabulación cruzada en el uso y género

USO (v. dependiente)	Género (v. independiente)	
	Mujeres	Hombres
Usuarios esporádicos	58.4%	23.8%
Usuarios intermedios	20.8%	23.8%

¹¹⁶ HAIR, Joseph; BUSH, Robert y ORTINAU, David J. Op. cit., p.476.

¹¹⁷ MALHOTRA, Naresh. Investigación de mercados. Conceptos esenciales. Op. cit., p. 317.

¹¹⁸ MALHOTRA, Naresh. Investigación de mercados. Conceptos esenciales. Op. cit., p. 318.

Usuarios frecuentes	20.8%	52.4%
Total, por columna	100%	100%

MALHOTRA, Naresh. Uso de la ropa Tommy Hilfiger según el género. [Tabla]. Investigación de mercados: conceptos esenciales. México: Pearson educación. 1998, p.318.

En concordancia se aprecia lo dicho por McDaniel y Gates el punto clave de la tabulación cruzada es “observar las respuestas a una pregunta en relación con las respuestas a una o más preguntas diferentes”.¹¹⁹

10.5.2 Prueba de Ji cuadrada

“El análisis de Chi-cuadrado (X^2) permite a los investigadores probar significancia estadística entre las distribuciones de frecuencia de dos o más variables medidas con escala nominal en una tabla de tabulación cruzada para determinar si hay alguna asociación. La estadística de chi-cuadrado prueba si los datos observados se distribuyen o no en la forma en que esperamos”.¹²⁰

También se le denomina como “prueba de la bondad de ajuste entre la distribución observada y la distribución esperada de una variable”.¹²¹ El estadístico chi cuadrada presenta grados de libertad (gl) como característica clave, que difieren de la distribución normal al generar una forma asimétrica dependiente únicamente de dichos gl. A mayor número de gl, la distribución chi cuadrada se aproxima progresivamente a la normal.¹²²

$$\text{Su fórmula es } \sum_{i=1}^k \frac{(O_{i-E})^2}{E_i}$$

Donde

k = número de categorías de la variable

O_i = número observado de los encuestados en la categoría i

E_i = número hipotético de los encuestados en la categoría i

¹¹⁹ MCDANIEL, Carl y GATES, Roger. Op. cit., p.497.

¹²⁰ HAIR, Joseph; BUSH, Robert y ORTINAU, David J. Op. cit., p.480.

¹²¹ MCDANIEL, Carl y GATES, Roger. Op. cit. p.532.

¹²² MALHOTRA, Naresh. Investigación de mercados. Conceptos esenciales. Op. cit., p. 320.

10.5.3 Coeficiente de correlación lineal

Hace referencia al estadístico que resume la fuerza de la relación lineal entre dos variables métricas.¹²³ Para Kinneer y Taylor, la correlación lineal mide el grado de asociación entre dos variables de intervalo. Es decir, se tienen datos de la variable X y datos de la variable Y, y pretende determinar el nivel y la dirección de la relación entre las dos variables, (r_{XY}). Dado lo anterior, es necesario valerse de trazar los datos en un diagrama de dispersión usando las medias de las dos variables.¹²⁴ Para calcular el coeficiente de correlación se usa la siguiente formula:

$$r_{XY} = \frac{\sum(X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum(X_i - \bar{X})^2 \sum(Y_i - \bar{Y})^2}}$$

$$r_{XY} = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2 \sum y^2}}$$

En este sentido, el coeficiente de correlación r_{XY} puede asumir cualquier valor entre -1.00 y +1.00; sin embargo, cuando es igual a cero no existe relación alguna entre las dos variables. Así pues, el porcentaje exacto de variación que comparten dos variables se calcula elevando al cuadrado r . está r^2 recibe el nombre de coeficiente de determinación. En general si r es $>.8$ la relación es muy fuerte; si r está entre $.4$ y $.8$, la relación está entre moderada y fuerte; y si r es $<.4$ la relación es débil.¹²⁵ A continuación, se presenta un análisis de correlación entre X y a través de una tabla de frecuencias:

Tabla 10. Tabla de análisis de correlación en dos variables de estudio

X	Y	x=(x-$\bar{X}$)	y=(Y-$\bar{Y}$)	xy	x²	y²
75	85	1	10	10	1	100
80	85	6	10	60	36	100
60	65	-14	-10	140	196	100
55	60	-19	-15	285	321	225
85	80	11	5	55	121	25

¹²³ MALHOTRA, Naresh. Investigación de mercados. Conceptos esenciales. Op. cit., p. 347.

¹²⁴ KINNEAR, Thomas y TAYLOR, James. Op. cit., p580.

¹²⁵ Ibid. p. 580.

95	95	21	20	420	441	400
70	60	-4	-15	60	16	225
75	80	1	5	5	1	25
80	80	6	5	30	36	25
65	60	-9	-15	135	81	225
$\Sigma X=740$	$\Sigma Y=750$	$\Sigma x=0$	$\Sigma y=0$	$\Sigma xy=1200$	$\Sigma x^2=1290$	$\Sigma y^2=1450$
$\bar{X} = 74.0$	$\bar{Y} = 75.0$					

KINNEAR, Thomas Y TAYLOR, James calificaciones en gerencia de marketing (X) e investigación de mercados (Y) [Tabla]. Investigación de mercados. 5ª ed. Colombia: McGraw Hill. 1998, p.581.

$$r_{XY} = \frac{1200}{\sqrt{1290 \cdot 1450}}$$

$$r_{XY} = \frac{1200}{1368}$$

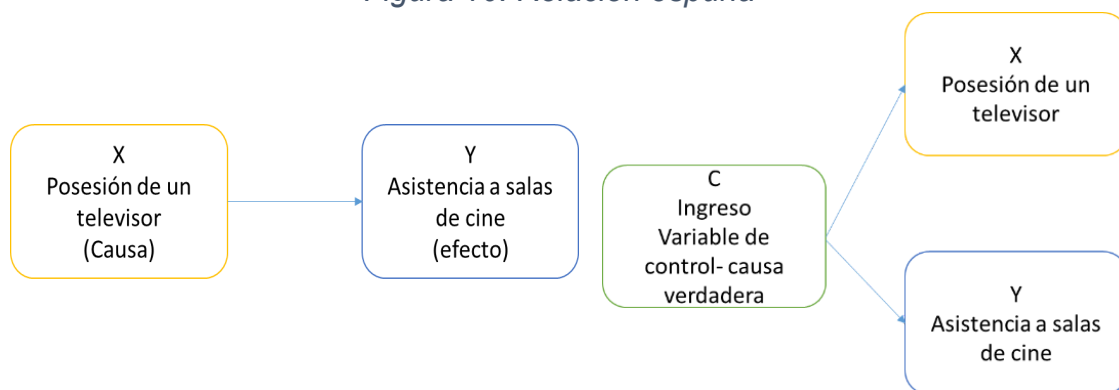
$$r_{XY} = .88$$

$$r^2 = (.88)^2 = .77$$

10.5.4 Identificación de una relación espuria

Según Kinneer y Taylor se podría plantear la hipótesis de que la relación original desaparece cuando está presente una variable de control; es decir, una tercera variable es operativa C, y cuando además resulta ilógico que una variable dependa de otra.¹²⁶ Como se ilustra a continuación:

Figura 10. Relación espuria



Fuente. KINNEAR, Thomas Y TAYLOR, James. Identificación de una relación espuria [figura]. Investigación de mercados. 5ª ed. Colombia: McGraw Hill. 1998, p.595.

10.6 TÉCNICAS MULTIVARIADAS DE ANÁLISIS DE DATOS

El análisis multivariado agrupa técnicas estadísticas para analizar simultáneamente dos o más variables por elemento, enfocándose en relaciones

¹²⁶ KINNEAR, Thomas y TAYLOR, James. Op. cit., p. 594-595.

conjuntas entre fenómenos. Se aplica cuando múltiples mediciones interactúan, permitiendo estudiar patrones complejos no visibles en análisis univariados.¹²⁷

10.6.1 Métodos de dependencia

Las técnicas multivariadas de dependencia permiten pronosticar una variable dependiente mediante múltiples variables independientes. Entre ellas destacan la regresión múltiple, el análisis discriminante y el análisis conjunto.

10.6.1.1 Análisis de regresión. “En el análisis de regresión se examina la relación entre la variable independiente X y la variable dependiente Y. para ello se utiliza los valores conocidos de X y Y, y los valores calculados de a y b. los cálculos se basan en un procedimiento de mínimos cuadrados”.¹²⁸ La fórmula general de la línea recta es:

$$Y = a + bX + e_i$$

Donde:

Y = la variable dependiente

a = El intercepto (punto en el que la línea recta se interseca con el eje y cuando $x = 0$)

b = La pendiente (cambio en y por cada cambio de 1 unidad en x)

X = La variable independiente utilizada para pronosticar y

e_i = El error de pronóstico.

10.6.1.2 Análisis discriminante. “Es una técnica multivariada que se utiliza para pronosticar la pertenencia a un grupo sobre la base de dos o más variables independientes. Por lo tanto, la variable dependiente en el análisis discriminante no es métrica sino categórica (usuario frecuente, no espectador). A la inversa, las variables independientes son métricas y a menudo comprenden características demográficas y psicográficas”.¹²⁹ Esto se hace a través de la función discriminante que es la combinación lineal de las variables independientes de la siguiente manera: $Z_i = b_1 X_{1i} + b_2 X_{2i} \dots + b_n X_{ni}$

¹²⁷ HAIR, Joseph; BUSH, Robert y ORTINAU, David J. Op. cit., p.546.

¹²⁸ HAIR, Joseph; BUSH, Robert y ORTINAU, David J. Op. cit., p.514.

¹²⁹ Ibid. p. 566.

Donde:

Z_i = puntuación discriminante del individuo i – ésimo

b_n = coeficiente de discriminación de la variable n – ésima (Estos valores se calculan por medio de un software de análisis discriminante, como el SPSS.)

X_{ni} = el valor del individuo en la variable independiente n – ésima

10.6.1.3 Análisis conjunto. El análisis conjunto es una técnica multivariada que estima la importancia relativa que los clientes asignan a atributos de productos o servicios, junto con las utilidades de sus distintos niveles. Determina los pesos de atributos que mejor explican las preferencias o elecciones de los consumidores.¹³⁰ Esto se hace con ayuda de la siguiente fórmula:

$$U(X) = \alpha_{11} + \alpha_{12} + \alpha_{21} + \alpha_{22} + \dots + \alpha_{mn}$$

$U(X)$ = valor total del producto

α_{11} = estimación de la parte para el nivel 1 del atributo 1

α_{12} = estimación de la parte para el nivel 2 del atributo 1

α_{21} = estimación de la parte para el nivel 1 del atributo 2

α_{22} = estimación de la parte para el nivel 2 del atributo 2

α_{mn} = estimación del valor de la parte para el nivel n del atributo m

Luego se determina la importancia del atributo así:

$$I_i = \{Máx(\alpha_{ij}) - Min(\alpha_{ij})\} \text{ por cada atributo}$$

10.6.2 Métodos de interdependencia

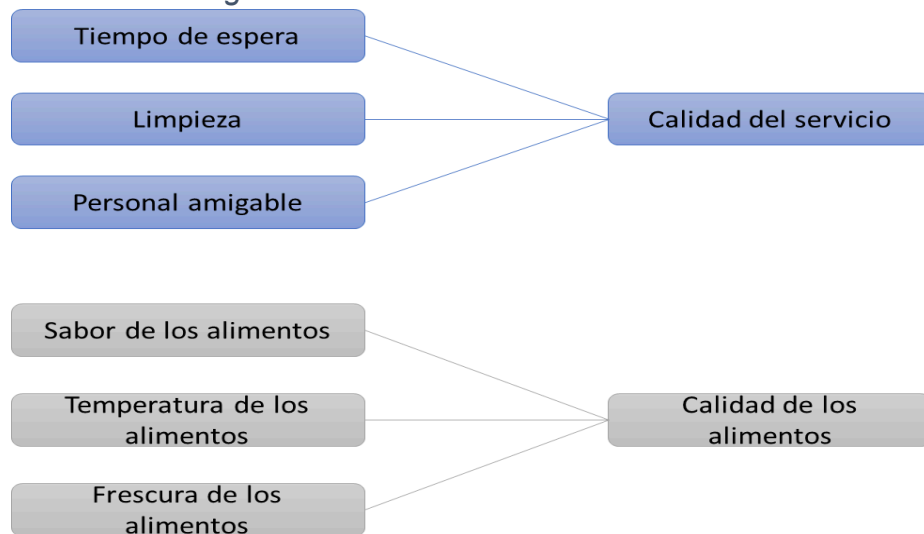
Esta técnica estadística multivariada de interdependencia no distingue variables independientes o dependientes, analizando todas de forma simétrica

¹³⁰ Ibid. p. 574-575.

sin pronosticar una mediante otras. Se enfoca en explorar relaciones inherentes entre el conjunto completo de variables, como en análisis factorial o de componentes principales.

10.6.2.1 Análisis factorial. El análisis factorial constituye una técnica multivariada que condensa la información de numerosas variables en un conjunto reducido de factores o subconjuntos. Su objetivo principal radica en simplificar la dimensionalidad preservando la estructura esencial de los datos originales.¹³¹ (Figura 12). Para interpretarlo se requiere de la **carga factorial** que “es un indicador de la importancia de la variable para medir cada factor. Las cargas factoriales como las correlaciones varían entre +1.0 y -1.0. Si la variable A4 (sabor de los alimentos) se asocia estrechamente con el factor 2, la carga factorial sería elevada”.¹³²

Figura 11. Muestra de análisis factorial



Fuente. HAIR, Joseph; BUSH, Robert y ORTINAU, David. Aplicación del análisis factorial en un restaurante de comida rápida [tabla]. Investigación de mercados. En un ambiente de información digital 4ª ed. México: McGraw Hill. 2009, p.550.

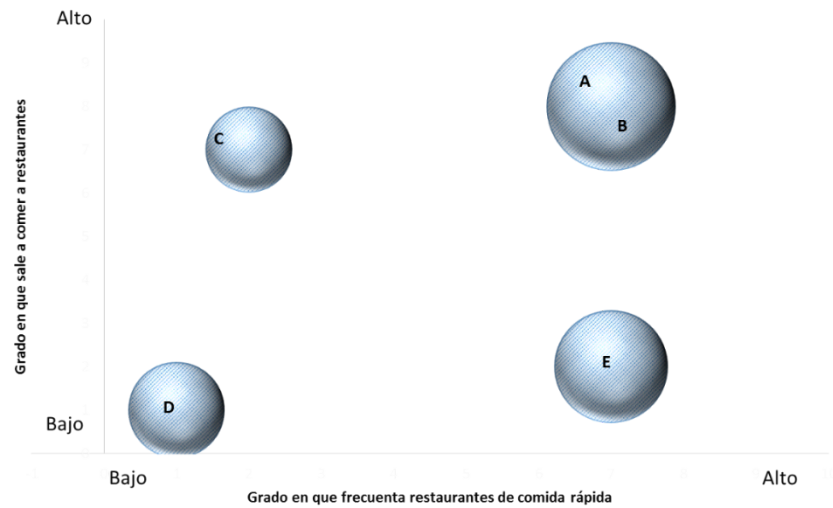
10.6.2.2 Análisis de clúster. La técnica de interdependencia multivariada busca clasificar objetos en grupos homogéneos basados en múltiples variables, maximizando similitudes internas y diferencias entre grupos. Este método no distingue variables dependientes e independientes a priori, sino que explora

¹³¹ Ibid. p. 550.

¹³² Ibid. p. 550.

relaciones subyacentes en los datos. La figura ilustra este proceso de segmentación clúster.

Figura 12. Análisis de clústeres basados en dos características



Fuente. HAIR, Joseph; BUSH, Robert y ORTINAU, David. Análisis de clúster basados en dos características [tabla]. Investigación de mercados. En un ambiente de información digital 4ª ed. México: McGraw Hill. 2009, p.559.

Unidad 11

Comunicación del informe

UNIDAD 11. FASE 10: COMUNICACIÓN DEL INFORME

11.1 GENERALIDADES DEL INFORME

Escanea el código QR para escuchar un podcast sobre este tema.



QR - Podcast: El informe

Según Malhotra, un informe constituye la presentación escrita y/o oral del proceso, resultados, recomendaciones y conclusiones de la investigación, dirigida a una audiencia específica.¹³³ Hair, Bush y Ortinau definen el reporte de investigación de mercados con cuatro objetivos principales: 1) transmitir eficientemente los resultados del proyecto, 2) ofrecer interpretaciones como recomendaciones lógicas, 3) generar credibilidad para la investigación y 4) actuar como referencia futura para decisiones estratégicas y tácticas.¹³⁴ Kinneer y Taylor ofrecen sugerencias para redactar informes de investigación fáciles de leer.

- Escriba en lenguaje de negocios breve.
- Utilice palabras y frases cortas.
- Sea conciso.
- Cuide la apariencia: espacios en blanco facilitan la lectura; gráficas y cuadros ilustran ideas estadísticas y crean blanco.
- Evite clichés.
- Escriba en tiempo presente.
- Use voz activa.
- Incluya breves citas de los encuestados para hacer el informe más interesante, mejorar comprensión y generar ideas nuevas.¹³⁵

¹³³ MALHOTRA, Naresh. Investigación de mercados. Conceptos esenciales. Op. cit., p. 364.

¹³⁴ HAIR, Joseph; BUSH, Robert y ORTINAU, David J. Op. cit., p.588.

¹³⁵ KINNEAR, Thomas y TAYLOR, James. Op. cit., p. 671.

Malhotra recomienda redactar el informe específicamente para lectores particulares, asegurando que sea fácil de seguir mediante tablas, gráficas y otros elementos visuales.¹³⁶

11.2 ORGANIZACIÓN DEL INFORME

Según Malhotra los informes de investigación de mercados vienen delimitados por un formato de presentación y estos varían según el investigador o la empresa que realiza el proyecto; sin embargo, la mayoría de los informes formales presentan la siguiente estructura:

Escanea el código QR para complementar este tema.



QR - Infografía: Organización del informe

11.2.1 Portada

La portada debe contener el título del informe, datos del investigador u organización (nombre, dirección, correo, URL y teléfonos), nombre del cliente y fecha de entrega. El título refleja la naturaleza esencial del proyecto de investigación¹³⁷

11.2.2 Carta de entrega

Un informe formal suele incluir una carta de entrega al cliente que resume la experiencia general del investigador con el proyecto. Esta carta también indica si el cliente debe tomar acciones adicionales, como implementar resultados o iniciar nuevas investigaciones.¹³⁸

¹³⁶ MALHOTRA, Naresh. Investigación de mercados. Conceptos esenciales. Op. cit., p. 370.

¹³⁷ MALHOTRA, Naresh. Investigación de mercados. Conceptos esenciales. Op. cit., p. 366.

¹³⁸ Ibid. p. 366.

11.2.3 Carta de autorización

Antes de iniciar el proyecto, el cliente emite una carta de autorización que permite al investigador comenzar el trabajo, detallando sus alcances y términos contractuales.¹³⁹

11.2.4 Tabla de contenido

La tabla de contenido enumera los temas principales con sus números de página respectiva, incluyendo solo títulos y subtítulos clave en la mayoría de los informes. Generalmente la siguen listas de tablas, gráficas, apéndices y anexos¹⁴⁰ Su propósito es facilitar que los lectores localicen rápidamente las secciones específicas del informe que más les interesan.¹⁴¹

11.2.5 Resumen ejecutivo

Según Kinneer y Taylor afirman que el resumen ejecutivo es “una presentación abreviada y exacta de los aspectos importantes del informe”.¹⁴² Al mismo tiempo, cubre en forma breve los hallazgos clave y cualquier recomendación sugerida de ellos. A su vez “lo que dificulta la elaboración del resumen ejecutivo es que debe ser corto (de dos a cuatro páginas máximo). Por lo tanto, es fácil extenderse, pero es difícil ser conciso”.¹⁴³

El resumen ejecutivo cumple varios propósitos: 1) explicar cómo y por qué se realizó la investigación, 2) resumir resultados clave y 3) proponer acciones futuras. En esencia, incluye objetivos de investigación, descripción precisa del método, síntesis de resultados, conclusiones y recomendaciones específicas”.¹⁴⁴

Las conclusiones explican de forma concisa los resultados de la investigación y su significado principal. Las recomendaciones proponen acciones futuras específicas, enfocadas en tácticas o estrategias de mercado que otorgan

¹³⁹ Ibid. p. 367.

¹⁴⁰ Ibid. p. 367.

¹⁴¹ KINNEAR, Thomas y TAYLOR, James. Op. cit., p. 672.

¹⁴² Ibid. p. 673.

¹⁴³ MCDANIEL, Carl y Gates, Roger. Investigación de mercados. Op. cit. 649.

¹⁴⁴ HAIR, Joseph; BUSH, Robert y ORTINAU, David J. Op. cit., p.592.

ventaja competitiva al cliente. Generalmente, ambas se presentan en uno o dos párrafos breves.¹⁴⁵

11.2.6 Definición del problema

Esta sección del informe presenta los antecedentes del problema, que contextualizan la investigación incluyendo la meta general, decisiones pendientes y fortalezas/debilidades de la empresa respecto al tema”.¹⁴⁶ Además, destaca las conversaciones con tomadores de decisiones y expertos del sector, junto con el análisis de datos secundarios, la investigación cualitativa y los factores considerados”.¹⁴⁷

11.2.7 Enfoque del problema

Según Malhotra, en el enfoque del problema se examina la aproximación general para resolverlo, describiendo el marco analítico, modelos propuestos, preguntas de investigación e hipótesis, además de identificar la información requerida.¹⁴⁸

11.2.8 Diseño de la investigación

Según Malhotra, en el diseño de investigación se detallan los procedimientos específicos empleados para llevar a cabo el proyecto”.¹⁴⁹ Al mismo tiempo, otros autores señalan este apartado como la metodología y procedimientos refiriendo que se deben considerar los numerales que se describen a continuación:

- El diseño de investigación como tal: exploratorio, descriptivo y/o causal.
- Tipos de datos secundarios incluidos, si los hubo.
- Si se realizó recolección de datos primarios, que procedimientos se aplicó (observación, cuestionario) y que procedimientos de aplicación se emplearon (personales, por correo, por teléfono, por internet).

¹⁴⁵ Ibid. p. 593.

¹⁴⁶ MCDANIEL, Carl y Gates, Roger. Investigación de mercados. Op. cit. 649.

¹⁴⁷ MALHOTRA, Naresh. Investigación de mercados. Conceptos esenciales. Op. cit., p. 368.

¹⁴⁸ Ibid. p. 368.

¹⁴⁹ Ibid. p. 368

- La muestra y los procesos de muestreo seguidos. Por lo común se atiende a las cuestiones siguientes:
 - a. ¿Cómo se definió y se obtuvo el perfil de la población?
 - b. ¿Cuáles fueron las unidades de muestreo utilizadas (por ejemplo, empresas, jefes de familia, individuos)?
 - c. ¿Cuál fue la lista de muestreo (si la hubo) usada en el estudio?
 - d. ¿Cómo se determinó el tamaño de la muestra?
 - e. ¿Se siguió un plan de muestreo probabilístico o no probabilístico?¹⁵⁰

Finalmente, McDaniel afirma que “no es necesario que esta sección sea tan larga, una o dos páginas son suficientes. Si es necesario explicar algunos elementos técnicos de la metodología en forma más detallada, será necesario proporcionar más información acerca de los procedimientos estadísticos, por ejemplo, en un apéndice”.¹⁵¹

11.2.9 Análisis de los datos y presentación de resultados

Según Malhotra, en este apartado se detalla el plan de análisis de datos y se justifica la estrategia junto con las técnicas utilizadas, aplicándolas de forma sencilla y sin tecnicismos”.¹⁵² Los resultados deben presentar detalladamente los hallazgos mediante tablas, diagramas y gráficas, organizados lógicamente según cada objetivo o pregunta de investigación del informe. Así se garantiza que correspondan directamente a lo planteado, permitiendo su interpretación clara.¹⁵³

11.2.10 Conclusiones y recomendaciones

Según McDaniel, las conclusiones representan generalizaciones que responden directamente a las preguntas derivadas de los objetivos de investigación o los abordan integralmente. Las recomendaciones, en cambio,

¹⁵⁰ HAIR, Joseph; BUSH, Robert y ORTINAU, David J. Op. cit., p.593.

¹⁵¹ MCDANIEL, Carl y Gates, Roger. Investigación de mercados. Op. cit., p. 649.

¹⁵² MALHOTRA, Naresh. Investigación de mercados. Conceptos esenciales. Op. cit., p.368.

¹⁵³ HAIR, Joseph; BUSH, Robert y ORTINAU, David J. Op. cit., p.604.

aplican esas conclusiones a estrategias o tácticas de marketing orientadas a conseguir ventajas diferenciales para el cliente.¹⁵⁴

11.2.11 Limitaciones y advertencias

Según Malhotra, todos los proyectos de investigación de mercados enfrentan limitaciones de tiempo, presupuesto y restricciones organizacionales que exigen análisis detallado.¹⁵⁵

11.2.12 Apéndices

El apéndice corresponde a la sección posterior al cuerpo principal del informe, destinada a material técnico, detallado o complejo. Incluye comúnmente cuestionarios, instrumentos de recolección de datos, formularios de entrevistador, cálculos estadísticos y mapas de muestreo detallados”.¹⁵⁶

¹⁵⁴ MCDANIEL, Carl y Gates, Roger. Investigación de mercados. Op. cit., 653.

¹⁵⁵ MALHOTRA, Naresh. Investigación de mercados. Conceptos esenciales. Op. cit., p.368.

¹⁵⁶ HAIR, Joseph; BUSH, Robert y ORTINAU, David J. Op. cit., p.607.

GLOSARIO

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: “especifica los detalles de los procedimientos necesarios para obtener la información requerida y estructurar o resolver problemas de investigación”.¹⁵⁷

DISEÑO LONGITUDINAL: “tipo de diseño de investigación que incluye una muestra fija de elementos de la población la cual se somete a mediciones repetidas de las mismas variables”.¹⁵⁸

DISEÑO TRANSVERSAL: “es un “tipo de diseño de investigación que implica obtener una sola vez información de una muestra determinada de elementos de la población”.¹⁵⁹

ESCALA DE COMPARACIÓN PAREADA: “Técnica de escalamiento comparativo donde se muestran al encuestado dos objetos al mismo tiempo y se le pide que elija uno, a de acuerdo con cierto criterio”.¹⁶⁰

ESCALA DE DIFERENCIAL SEMÁNTICO: “se pide a los entrevistados que clasifiquen cada objeto de actitud según varias escalas de cinco o siete puntos, rematados en cada extremo por adjetivos o frases polares”.¹⁶¹

ESCALA DE INTERVALO: escala donde “los números asociados a las distintas respuestas muestran un orden de éstas y, además, la diferencia entre los valores de la escala es constante y tiene significado”.¹⁶²

¹⁵⁷ MALHOTRA, Naresh. Investigación de mercados: un enfoque práctico. México: Pearson educación. 1997, p.86.

¹⁵⁸ Ibid. p.63.

¹⁵⁹ Ibid. p.63.

¹⁶⁰ MALHOTRA, Naresh. Investigación de mercados: Conceptos esenciales. Op. cit., p.190.

¹⁶¹ BENASSINI. Op. cit., p.166.

¹⁶² BENASSINI. Op. cit., p.160.

ESCALA DE LIKERT: “escalas de medición en las que el entrevistado especifica un nivel de acuerdo o desacuerdo con las afirmaciones que expresan una actitud favorable o desfavorable hacia el concepto estudiado”.¹⁶³

FACTORES SITUACIONALES: “representan variables independientes que no están bajo el control de la organización de marketing”.¹⁶⁴

FOCUS GROUP: “entrevista enfocada a una experiencia concreta y su objeto es determinar los estímulos efectivos y las reacciones de un grupo de entrevistados”.¹⁶⁵

INVESTIGACIÓN CONCLUYENTE: “está basada en gran cantidad de muestras representativas y los datos obtenidos están sujetos a análisis cuantitativo”.¹⁶⁶

INVESTIGACIÓN CAUSAL: “examina si el valor de una variable causa, o determina, el valor de otra, en un intento para establecer un vínculo entre ellas, a menudo se utilizan experimentos para medir la causalidad”.¹⁶⁷

INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA: “estudio del comportamiento humano en su contexto natural; implica la observación de la conducta y del entorno, junto con entrevistas en profundidad”.¹⁶⁸

MUESTREO ALEATORIO SIMPLE: “método donde cada unidad de muestreo tiene una oportunidad evidente e igual de ser seleccionada”.¹⁶⁹

MUESTREO ESTRATIFICADO: “técnica de muestreo probabilístico que se basa en un proceso de dos pasos para dividir primero a la población en

¹⁶³ MCDANIEL, Carl y GATES, Roger. Op. cit., p.345.

¹⁶⁴ KINNEAR, Thomas y TAYLOR, James. Op. cit., p. 12

¹⁶⁵ BENASSINI. Op. cit., p.68.

¹⁶⁶ MALHOTRA, Naresh. Investigación de mercados: un enfoque práctico Op. cit., p.88.

¹⁶⁷ MCDANIEL, Carl y GATES, Roger. Op. cit., p.77.

¹⁶⁸ MALHOTRA, Naresh. Investigación de mercados: Conceptos esenciales. Op. cit., p. 112

¹⁶⁹ HAIR, Joseph; BUSH, Robert y ORTINAU, David J. Op. cit., p.299.

subpoblaciones o estratos. Después los elementos se seleccionan de cada estrato mediante un procedimiento aleatorio”.¹⁷⁰

MUESTREO NO PROBABILÍSTICO: “se refiere a “técnicas de muestreo que no usan procedimientos de selección al azar, sino que se basan en el juicio personal del investigador para la selección de la muestra”.¹⁷¹

MUESTREO PROBABILISTICO: “técnica para extraer una muestra en la que cada unidad de muestreo tiene una probabilidad conocida de ser incluida en la muestra”.¹⁷²

NETNOGRAFÍA: “utiliza técnicas etnográficas, pero con datos obtenidos de manera natural en internet y generados por comunidades en línea”.¹⁷³

SERVICIOS SINDICADOS: “son compañías que recopilan y venden conjuntos de datos diseñados para atender las necesidades de información que comparten varios clientes”.¹⁷⁴

SIM: (Sistema de información de marketing) “conjunto formalizado de procedimientos para generar, analizar y almacenar información pertinente y distribuirla de manera continua entre quienes toman las decisiones de marketing”.¹⁷⁵

TABULACIÓN CRUZADA: “describe dos o más variables de manera simultánea, y produce tablas que reflejan la distribución conjunta de dos o más variables con un número limitado de categorías o valores distintos”.¹⁷⁶

TÉCNICAS PROYECTIVAS: “se pide a los entrevistados que interpreten el comportamiento de otras personas en lugar de describir el propio”.¹⁷⁷

¹⁷⁰ MALHOTRA, Naresh. Investigación de mercados: Conceptos esenciales. Op. cit., p. 258.

¹⁷¹ Ibid. p.251.

¹⁷² Ibid. p.298.

¹⁷³ Ibid. p.112.

¹⁷⁴ MALHOTRA, Naresh. Investigación de mercados: Conceptos esenciales. Op. cit., p.12

¹⁷⁵ MALHOTRA, Naresh. Investigación de mercados: un enfoque práctico Op. cit., p.17

¹⁷⁶ Ibid. p. 317.

¹⁷⁷ Ibid. p. 178.

TRABAJO DE CAMPO: “fase del proyecto durante la cual los investigadores se ponen en contacto con los encuestados, administran los instrumentos de recolección de datos, los registran y los devuelven a una sede central para su procesamiento”.¹⁷⁸

VARIABLE DEPENDIENTE: “es un símbolo o concepto que se espera que explique o este influido por la variable independiente”.¹⁷⁹

VARIABLE INDEPENDIENTE: “símbolo o concepto sobre el que el investigador tiene cierto control y que se supone que puede influir en la variable dependiente”.¹⁸⁰

VARIACIÓN CONCOMITANTE: “es el grado en el cual una supuesta causa (una promoción por correo directo) y el supuesto efecto (las ventas de café) ocurren o varían juntos”.¹⁸¹

¹⁷⁸ KINNEAR, Thomas y TAYLOR, James. Op. cit., p. 488.

¹⁷⁹ MCDANIEL, Carl y GATES, Roger. Op. cit., p.77.

¹⁸⁰ Ibid. p.77.

¹⁸¹ MCDANIEL, Carl y GATES, Roger. Op. cit., p.77.

BIBLIOGRAFÍA

ADADI, A. y BERRADA, M. Peeking inside the black-box: A survey on Explainable Artificial Intelligence (XAI). En: *IEEE Access*. Vol. 6 (2018); p. 52138-52160.

ADAMOPULOU, E. y MOUSSIADES, L. A review of chatbot applications in customer service and education. En: *Journal of Intelligent Information Systems*. Vol. 54, No. 2 (2020); p. 301-324.

ADOMAVICIUS, G. y TUZHILIN, A. Hacia la próxima generación de sistemas de recomendación: una encuesta sobre el estado del arte y posibles extensiones. En: *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*. Vol. 17, No. 6 (2005); p. 734-749.

AGRAWAL, A.; GANS, J. y GOLDFARB, A. Máquinas de Predicción: La Economía Simple de la Inteligencia Artificial. Boston: Harvard Business Review Press, 2018.

ALAVI, M. y LEIDNER, D. E. Review: Knowledge Management and Knowledge Management Systems: Conceptual Foundations and Future Directions. En: *MIS Quarterly*. Vol. 25, No. 1 (2001); p. 107-136.

ARGOTE, L. e INGRAM, P. Knowledge Transfer: A Basis for Competitive Advantage in Firms. En: *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. Vol. 82, No. 1 (2000); p. 150-169.

BAROCAS, S.; HARDT, M. y NARAYANAN, A. *Fairness and Machine Learning: Limitations and Opportunities*. [en línea]. Princeton: Princeton University, 2019. [Consultado el 25 de mayo de 2024]. Disponible en: <https://fairmlbook.org/>

BECERRA-FERNANDEZ, I., SABHERWAL, S. *Knowledge Management: Systems and Processes*. New York: M.E. Sharpe, 2008.

BENASSINI, Marcela. Introducción a la investigación de mercados: enfoque para América Latina. 2. ed. México: Pearson Educación, 2009.

BENDER, E., GEBRU, T., MCMILLAN, A., SHMITCHELL, S. Sobre los Peligros de los Loros Estocásticos: ¿Pueden los Modelos de Lenguaje Ser Demasiado Grandes? En: *Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*. (2021); p. 610-623.

BONATTI, P.A.; DECKER, S.; POLLERES, A. y PRESUTTI, V. (eds.). *Knowledge Graphs: New Directions for Knowledge Representation on the Semantic Web*. [en línea]. Wadern, Alemania: Schloss Dagstuhl – Leibniz-Zentrum für Informatik, 2018.

BOSANQUET, N., et al. Las capacidades analíticas ágiles que maximizan el valor de negocio. [Informe]. Boston: Boston Consulting Group (BCG), 2018.

BROWN, T. B., MANN, B., RYDER, N., SUBBIAH, M., KAPLAN, J., DHARIWAL, P. Los Modelos de Lenguaje son Aprendices de Pocos Disparos. En: *Advances in Neural Information Processing Systems*. Vol. 33 (2020); p. 1877-1901.

BUSTELO RUESTA, CARLOTA; AMARILLA, RAÚL. Investigación de la gestión del conocimiento y sus aplicaciones. En: *Revista de investigación y desarrollo*, 2000, p. 45.

CAIRO, A. *The Functional Art: An Introduction to Information Graphics and Visualization*. Berkeley: New Riders, 2013.

CAMBRIA, E. Computación afectiva y análisis de sentimientos. En: IEEE Intelligent Systems. Vol. 32, No. 6 (2017); p. 102-107.

CANALS, AGUSTÍ. La gestión del conocimiento: un enfoque práctico. En: Actas de presentación de libros sobre gestión del conocimiento, 2003, p. 50.

CHASE JR, C. W. Prácticas actuales de pronóstico de negocios. En: Journal of Business Forecasting. Vol. 32, No. 3 (2013); p. 24.

CHEN, H., CHIANG, R., SOTERY, V. Business Intelligence and Analytics: From Big Data to Big Impact. En: *MIS Quarterly*. Vol. 36, No. 4 (2011); p. 1165-1188.

CIPRÉS, Mercedes Segarra y LLUSAR, Juan Carlos Bou. Concepto, tipos y dimensiones del conocimiento: configuración del conocimiento estratégico. Revista de Economía y Empresa, 2004, vol. 22, no 52, p. 175-196.

COUPER, M. P. Encuestas Web: Una Revisión de Problemas y Enfoques. En: *Public Opinion Quarterly*. Vol. 64, No. 4 (2000); p. 464-494.

COUSSEMENT, K. y VAN DEN POEL, D. Predicción de abandono en servicios de suscripción: una aplicación de máquinas de vectores de soporte comparando dos técnicas de selección de parámetros. En: Expert Systems with Applications. Vol. 34, No. 1 (2008); p. 313-327.

CRAWFORD, K. *Atlas of AI: Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence*. New Haven: Yale University Press, 2021.

DAVENPORT, T. H. y HARRIS, J. G. Compitiendo con analítica: la nueva ciencia de ganar. Boston: Harvard Business Press, 2017.

DAVENPORT, T. H. y RONANKI, R. Inteligencia artificial para el mundo real. En: Harvard Business Review. Vol. 96, No. 1 (2018); p. 108-116.

DAVENPORT, T. H., & PRUSAK, L. (2000). *Working knowledge: How organizations manage what they know*. Harvard Business Review Press.

DE PABLOS, Patricia Ordóñez. La gestión del conocimiento como base para el logro de una ventaja competitiva sostenible: la organización occidental versus japonesa. *Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa*, 2001, vol. 7, no. 3, p. 91-108.

DÍAZ QUILLA, Jhanny Peter; CARBONEL ALTA, Gloria Zarela; PICHO DURAND, Dennys Jayssen. Los sistemas de gestión de aprendizaje (LMS) en la educación virtual. En: *Virtual Educación*, no. 50, julio-agosto 2021, p. 87-95.

DWORK, C., MCSHERRY, F., NISSIM, K., SMITH, A. Calibrating Noise to Sensitivity in Private Data Analysis. En: *Proceedings of the Third Theory of Cryptography Conference (TCC)*. New York: Springer, 2006; p. 265-284.

FACHELLI, Sandra y ROLDAN, Pedro. El diseño de la muestra. En: *Metodología de la investigación social cuantitativa*. Cerdanyola del Vallès: Dipòsit Digital de Documents, Universitat Autònoma de Barcelona, 2015.

FEW, S. *Diseño de Cuadros de Mando de Información: Visualización de Datos para un Monitoreo Rápido*. 2a ed. Sebastopol: Analytics Press, 2013.

FLORIDI, L., COWLS, J., BELTRAMETTI, M., CHATILA, R., CHAZERAND, P., DIGNUM, V. AI4People—An Ethical Framework for a Good AI Society: Opportunities, Risks, Principles, and Recommendations. En: *Minds and Machines*. Vol. 28, No. 4 (2018); p. 689-707.

GALLEGO, G. y TOPALOGLU, H. Precios dinámicos y gestión de ingresos. En: *Harvard Business Review*. (2019).

GARCÍA L., Ramona y CUEVAS S., Omar. Diseño y aplicación de una plataforma tecnológica para la gestión del conocimiento. Caso ITSON. *Apertura*, Año 9, No. 10 (Nueva época), abril, 2009.

GARCÍA RODRÍGUEZ, Zarái; OLIVERA BATISTA, Danelis; DÍAZ JIMÉNEZ, Asleni. Auditorías del conocimiento: un reto para la gestión del conocimiento en las universidades. *e-Ciencias de la Información*, 2023, vol. 13, no. 1, p. 1-14. doi: <https://doi.org/10.15517/eci.v13i1.51952>.

GARCÍA, Eustoquio R. Del conocimiento tácito al conocimiento explícito: retos para la gestión del conocimiento organizacional. *Information. Revista del Instituto de Información de la Facultad de Información y Comunicación*, 2015, vol. 20, no. 1, p. 37-48.

GARTNER. *Predicciones 2021: Inteligencia Artificial*. [Informe]. Stamford, CT: Gartner, 2020.

GODES, D. y MAYZLIN, D. Firm-created word-of-mouth communication: Evidence from an online community. En: *Journal of Marketing Research*. Vol. 46, No. 5 (2009); p. 700-711.

GOODMAN, B. y FLAXMAN, E. European Union regulations on algorithmic decision-making and a "right to explanation". En: *AI Magazine*. Vol. 38, No. 3 (2017); p. 50-57.

GOOGLE AI BLOG. *Introducing Gemini: our largest and most capable AI model*. [en línea]. Mountain View, CA: Google, 2023. [Consultado el 25 de mayo de 2024]. Disponible en: <https://blog.google/technology/ai/google-gemini-ai/>

GRANT, R. M. Toward a Knowledge-Based Theory of the Firm. En: *Strategic Management Journal*. Vol. 17, No. S2 (1996); p. 109-122.

HAIR, J. F. y SARSTEDT, M. Datos, medición e inferencias causales en aprendizaje automático: oportunidades y desafíos para el marketing. En: *Journal of Marketing Theory and Practice*. Vol. 29, No. 1 (2021); p. 65-77.

HAIR, Joseph; BUSH, Robert y ORTINAU, David J. Investigación de mercados en un ambiente de información digital. 4. ed. México: McGraw Hill, 2010.

IDC (International Data Corporation). *IDC FutureScape: Predicciones de Inteligencia Artificial Mundial 2025*. [Informe]. Framingham, MA: IDC, 2024.

JAMES, G.; WITTEN, D.; HASTIE, T. y TIBSHIRANI, R. *Una Introducción al Aprendizaje Estadístico: con Aplicaciones en R*. New York: Springer, 2013

JURAFSKY, D. y MARTIN, J. H. Procesamiento del Habla y del Lenguaje. 3a ed. (borrador). Stanford: Stanford University, 2021.

KINNEAR, Thomas y TAYLOR, James. Investigación de mercados: un enfoque aplicado. 5. ed. Colombia: McGraw Hill, 1998.

KOSINSKI, M.; STILLWELL, D. y GRAEPEL, T. Rasgos y atributos privados son predecibles a partir de registros digitales del comportamiento humano. En: *Proceedings of the National Academy of Sciences*. Vol. 110, No. 15 (2013); p. 5802-5805.

KRIPPENDORFF, K. *Análisis de Contenido: Una Introducción a su Metodología*. 4a ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2019.

LE CLAIR, C. La Marea Tecnológica™ de Forrester: Automatización Inteligente, Q4 2019. [Informe]. Cambridge: Forrester Research, 2019.

LIU, X., OUYANG, W., WANG, X., FIEGUTH, P., CHEN, J., LIU, X., PIETIKÄINEN, M. Aprendizaje profundo para la detección genérica de objetos:

una encuesta. En: *International Journal of Computer Vision*. Vol. 128, No. 2 (2020); p. 261-318.

LYCETT, M. Knowledge and Knowledge Management. En: *Journal of Strategic Information Systems*. Vol. 11, No. 4 (2002); p. 301-304.

MAIER, R. *Knowledge Management Systems: Information and Knowledge in the E-World*. 3.^a ed. Berlin: Springer, 2007.

MALHOTRA, Naresh. *Investigación de mercados: un enfoque práctico*. 2. ed. México: Pearson Educación, 1997.

MALHOTRA, Y. Knowledge Management and New Organizational Forms: A Framework for Redesigning Business Processes. En: *Journal of Management Information Systems*. Vol. 16, No. 1 (2000); p. 37-54.

MANYIKA, J., et al. *Inteligencia artificial: ¿la próxima frontera digital?* [Informe]. s.l.: McKinsey Global Institute, 2017.

MARCH, J. G. Exploration and Exploitation in Organizational Learning. En: *Organization Science*. Vol. 2, No. 1 (1991); p. 71-87.

MARCUS, G. *Rebooting AI: Building Artificial Intelligence We Can Trust*. New York: Pantheon, 2018.

MCDANIEL, Carl y GATES, Roger. *Investigación de mercados*. 8. ed. México: Cengage Learning, 2011.

MCKINSEY & COMPANY. *El Estado de la IA en 2019: De la Adopción al Impacto*. [Informe]. s.l.: McKinsey Global Institute, 2019.

MICROSOFT. *Introducing Microsoft 365 Copilot – Your copilot for work*. [en línea]. Redmond, WA: Microsoft, 2023. [Consultado el 25 de mayo de 2024]. Disponible en: <https://blogs.microsoft.com/blog/2023/03/16/introducing-microsoft-365-copilot-your-copilot-for-work/>

MITCHELL, T. *Machine Learning*. 2a ed. McGraw-Hill Education, 1997.

MITTELSTADT, B., ALLO, P., TADDEO, M., WACHTER, S. The ethics of algorithms: Mapping the debate. En: *Big Data & Society*. Vol. 3, No. 2 (2016); p. 205395171667994.

MOUSTAGHFIR, K. y SCHIUMA, G. Knowledge, learning, and innovation: research and perspectives. *Journal of Knowledge Management*, 2013.

NONAKA, I. *The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation*. New York: Oxford University Press, 1995.
O'NEIL, C. *Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy*. New York: Crown, 2016.

O'NEIL, C. *Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy*. New York: Crown, 2016.

OPENAI. *GPT-3.5 Turbo*. [en línea]. San Francisco, CA: OpenAI, 2023. [Consultado el 25 de mayo de 2024]. Disponible en: <https://openai.com/blog/gpt-3-5-turbo-and-new-models>

OSPINA SILVA, José Miguel; MOLINA LONDOÑO, Luis Fernando; CIFUENTES PÉREZ, Gabriel y DÁVILA L DE GUEVARA, Carlos. Historia de la investigación de mercados en Colombia: trayectoria empresarial de Napoleón Franco. 1. ed. Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de Administración, Ediciones Uniandes, 2014.

PONJUÁN DANTE, Gloria. La gestión del conocimiento desde las ciencias de la información: responsabilidades y oportunidades. *Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud*, 2015, vol. 26, no. 3, p. 206-216. Disponible en: <http://scielo.sld.cu>.

PROVOST, F. y FAWCETT, T. *Ciencia de Datos para Negocios: Lo que necesitas saber sobre minería de datos y pensamiento analítico de datos*. Sebastopol: O'Reilly Media, 2013.

RANSBOTHAM, S. y KIRON, D. *Artificial Intelligence in Business: From Data to Decisions*. [en línea]. MIT Sloan Management Review, 2017. [Consultado el 25 de mayo de 2024]. Disponible en: <https://sloanreview.mit.edu/projects/artificial-intelligence-in-business/>

RODRÍGUEZ ANDINO, M.; GARCÍA COLINA, F.; PÉREZ HERNÁNDEZ, M.; CASTILLO MAZA, J. La gestión del conocimiento como factor estratégico. *Revista de Investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas, UNMSM*, 2009.

SCHUMPETER, J. A. *The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle*. Cambridge: Harvard University Press, 1934.

SILVER, C. y LEWINS, A. *Using Software in Qualitative Research: A Step-by-Step Guide*. 2a ed. London: SAGE Publications, 2014.

STATISTA. *Tamaño del mercado mundial de chatbots de 2017 a 2024*. [Recurso electrónico]. Statista, 2024. [Consultado el 23 de noviembre de 2025]. Disponible en: https://www.statista.com/statistics/966893/worldwide-chatbot-market-value/?srsltid=AfmBOoqySlecNEeK_m5KiPnNEMgkRloJR6JPxGj_NZgm8BGbkb8jgdvi

STERMAN, J. D. *Dinámica Empresarial: Pensamiento Sistémico y Modelado para un Mundo Complejo*. New York: McGraw-Hill, 2000.

SUSSKIND, R. E. y SUSSKIND, D. *The Future of the Professions: How Technology Will Transform the Work of Human Experts*. New York: Oxford University Press, 2015.

TEECE, D. J. Capturing Value from Knowledge Assets: The New Economy, Markets for Know-How, and Intangible Assets. En: *California Management Review*. Vol. 40, No. 3 (1998); p. 55-79.

TIDD, J., BESSANT, J. y PAVITT, K. *Gestión de la innovación: integración del cambio tecnológico, de mercado y organizacional*”, 3.^a edición, John Wiley & Sons, Chichester, 2005.

TUFTE, E. R. *La Presentación Visual de Información Cuantitativa*. 2a ed. Cheshire, CT: Graphics Press, 2001.

VALDIVIESO, S. North y el cambio histórico: luces y sombras de la nueva historia institucional. *Revista de Economía Institucional*, 2001, vol. 3, no. 4, p. 157-172.

VARIAN, H. R. Big data: Nuevos trucos para la econometría. En: *Journal of Economic Perspectives*. Vol. 28, No. 2 (2014); p. 3-28.

VON KROGH, G., ICHIJO, K. Y NONAKA, I. (2000) Facilitando la creación de conocimiento. Cómo desvelar el misterio del conocimiento tácito y liberar el poder de la innovación. Oxford University Press, Inc., Nueva York.

WANG, L., ZHOU, T., PORIKLI, F., CRANDALL, D. Una encuesta sobre técnicas de aprendizaje profundo para la segmentación de vídeo. En: *Computer Vision and Image Understanding*. 2021.

WIIG, K. M. Knowledge Management: An Introduction and Perspective. En: *Journal of Knowledge Management*. Vol. 1, No. 1 (1997); p. 6-16.

ZACK, M. H. Managing Codified Knowledge: Concepts and Cases. En: *Sloan Management Review*. Vol. 40, No. 4 (1999); p. 45-58.

ZACK, M. H. The Role of Knowledge Management in Strategic Decision Making. En: *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics—Part C: Applications and Reviews*. Vol. 37, No. 3 (2007); p. 454-463.

ZHANG, Q., YANG, LT, CHEN, Z., LI, P. Y BU, F. (2019) Un modelo de computación profunda con deserción adaptativa para el aprendizaje de big data en IoT industrial con crowdsourcing para computación en la nube. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 15, 2330-2337.
<https://doi.org/10.1109/TII.2018.2791424>